

第二章 半导体器件

* 本章主要内容

- 本征半导体、杂质半导体、PN结
- 半导体二极管（伏安特性、等效模型、应用）
- 双极型晶体管（原理、伏安特性、模型）
- 场效应晶体管（原理、伏安特性、等效模型）

* 本章参考资料

《Analysis and Design of Analog Integrated Circuits》

Paul R. Gray etc, 4th edition

§ 2.1 半导体基础知识

* 1. 半导体材料的特性

➤ 电阻率对温度反应灵敏

温度改变，半导体的电阻率变化明显；

电阻率的温度系数为负，即温度升高，电阻率下降，导电性增强；

➤ 电阻率受杂质影响显著

微量掺杂可引起很大的电阻率降低，增强导电能力；

➤ 光照改变电阻率

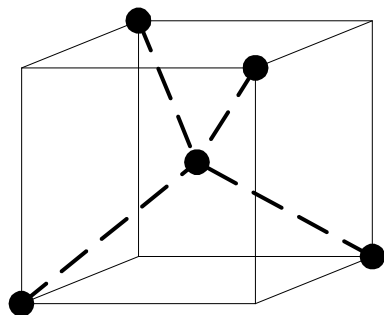
* 2. 半导体材料结构

2.1 本征半导体

纯净晶体结构的半导体称之为本征半导体。

常用的半导体材料有**硅和锗**，它们都是四价元素。

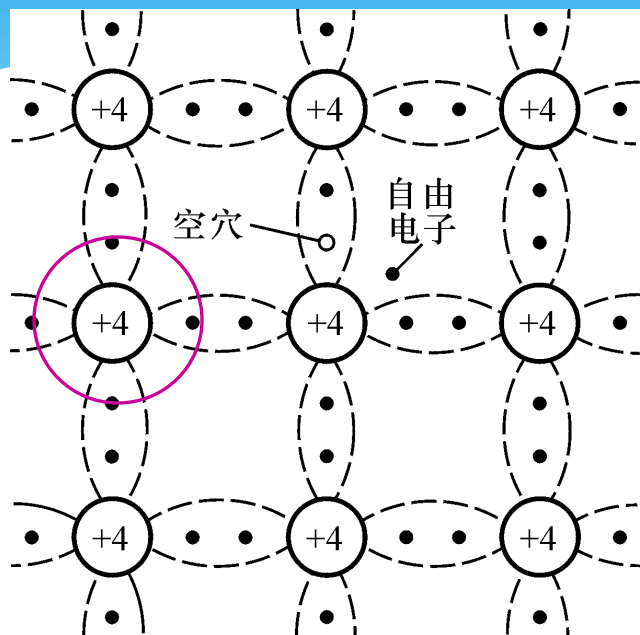
原子结构的最外层轨道上有四个价电子，当把硅或锗制成晶体时，它们是靠共价键的作用而紧密联系在一起。



◆ 一个硅原子有四个价电子

◆ 一个硅原子与邻近四个原子构成正四面体结构





本征半导体中的自由电子和空穴的浓度很低，因而导电性差。

一、本征激发

- ① 当价电子获得一定热能，就会摆脱共价键的束缚，成为**自由电子**，带负电；同时，在共价键上留下一个空位，叫做**空穴**，带正电。
- ② 存在两种**载流子**，带负电的自由电子和带正电的空穴，它们是成对出现的。
- ③ 本征浓度 $n_i = n_0 = p_0 = (N_c N_v)^{\frac{1}{2}} \exp(-\frac{E_g}{2k_0 T})$

二、两种电流

- ① 在外电场作用下，自由电子产生定向移动，形成电子电流；
- ② 同时价电子以一定的方向依次填补空穴，从而使空穴产生定向移动，形成空穴电流。

2.2 杂质半导体

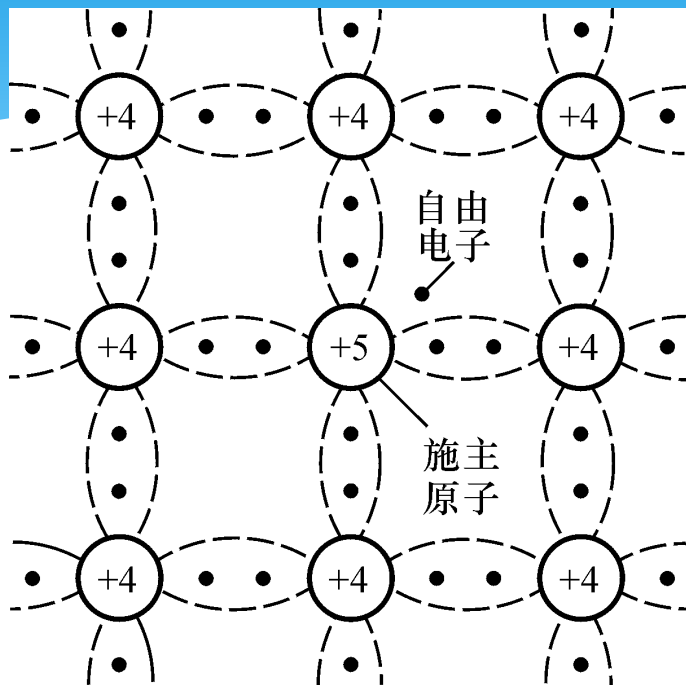
向晶体中有控制的掺入特定的杂质来改变它的导电能力，这种半导体被称为杂质半导体。

一、N型半导体

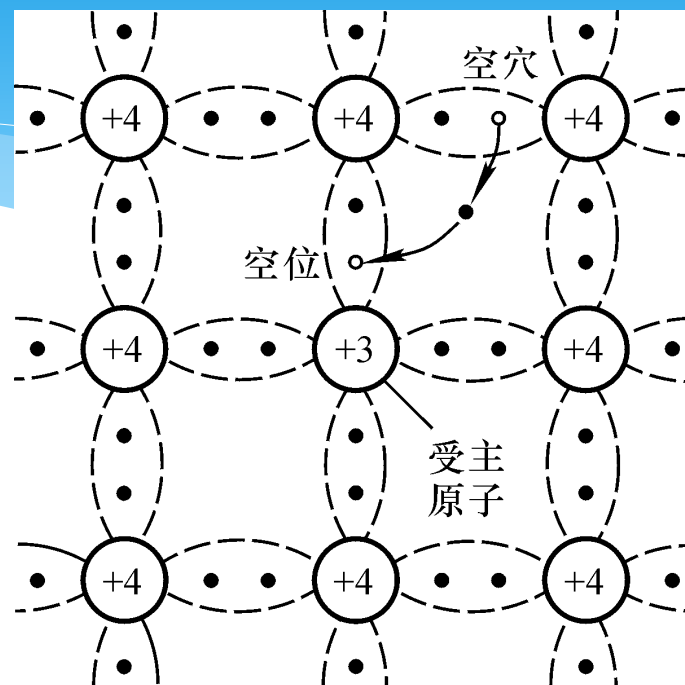
- ① 在本征半导体中掺入 V 族元素（如P，As，Sb等）；
- ② N型半导体中自由电子是多数载流子（**多子**）；空穴是少数载流子（**少子**）；
- ③ V 族杂质称作施主杂质。

二、P型半导体

- ① 在本征半导体中，掺入III族元素（或称3价元素，如B，Al，In等）；
- ② P型半导体中，空穴是多子，自由电子是少子；
- ③ III族杂质称作受主杂质。



N型半导体



P型半导体

***N型、P型半导体都是电中性的，对外不显电性。
这是由于单晶硅和掺杂杂质都是电中性的。***

* 3. PN结

通过现代工艺，把一块本征半导体的一边形成P型半导体，另一边形成N型半导体，于是这两种半导体的交界处就形成了**P-N结**。

PN结是构成半导体器件的基础。

PN结的形成与半导体载流子的两种定向运动密切相关：

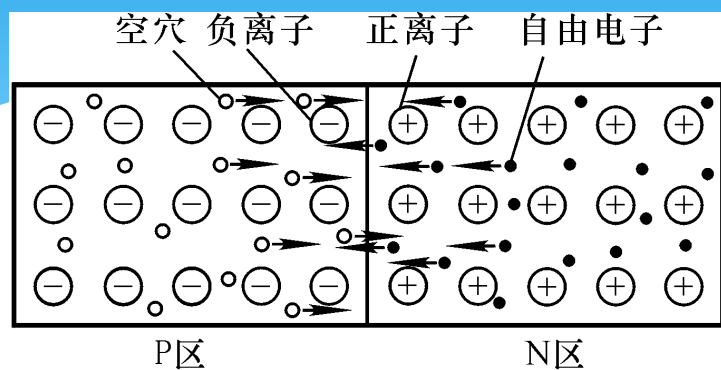
- ① **漂移运动**：在电场的作用下，空穴将沿着电场方向运动，电子将逆着电场方向运动，这种定向运动就称为漂移运动，所形成的电流叫做漂移电流。

载流子的迁移率 μ_n 、 μ_p 。

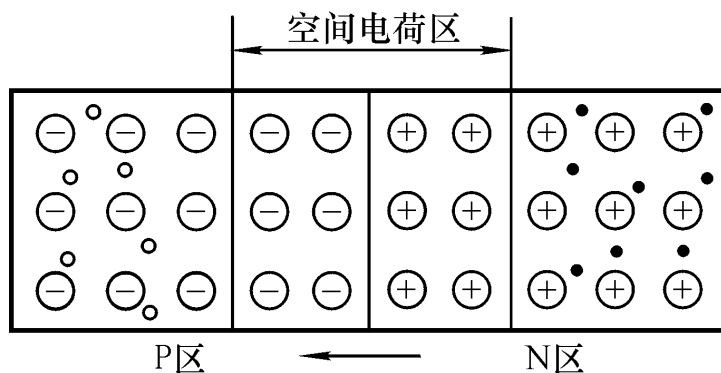
- ② **扩散运动**：当半导体内部载流子浓度不均匀时，载流子从浓度高的区域向浓度低的区域运动，称为扩散运动，所形成的电流叫做扩散电流。

载流子的扩散系数 D_n 、 D_p 。

3.1 PN结的形成



(a)



(b)

一、扩散运动

- ① 电子从N区向P区扩散；空穴从P区向N区扩散。
- ② 交界处的N区留下了带正电的杂质离子，P区留下了带负电的杂质离子，它们不能随意移动，不参与导电，被称为**空间电荷**。
- ③ 在P区和N区的交界面附近，就形成了**空间电荷区**。
- ④ 在空间电荷区内，形成了一个从N指向P的电场，即**内电场**。
- ⑤ 空间电荷区外，保持电中性。

二、漂移运动

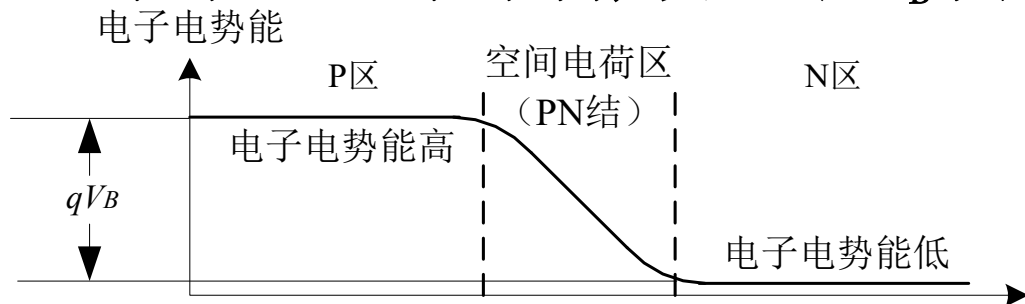
- ① 在内电场的作用下，P区电子向N区漂移，N区的空穴向P区运动，即少数载流子将作漂移运动。
- ② 漂移运动的方向与扩散运动的方向相反。

三、PN结形成

当扩散运动与漂移运动达到平衡时，通过交界面的载流子动态为0；PN结处于平衡状态，此时PN结中就形成一个缺少载流子的高阻区（只有空间电荷），又称为阻挡层或耗尽层。

四、接触电位差

- ① PN结内：N区的电位比P区的电位高，其差值用 V_B 来表示。



- ② 从电子势能的角度，P区的电子势能高，N区的电子势能低，形成势垒。空间电荷区又叫**势垒区**，其中的势垒高度逐渐变化。
- ③ 在PN结达到稳定以后的空间电荷区具有一定的宽度 δ ，它与PN结材料及掺杂浓度有关，通常在微米数量级。可以证明，空间电荷区的内建场电势差，即接触电位差 V_B 为：

$$V_B = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2} = V_T \ln \frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2}$$

式中：

N_A 、 N_D 分别是受主杂质浓度和施主杂质浓度， n_i 是本征载流子浓度。

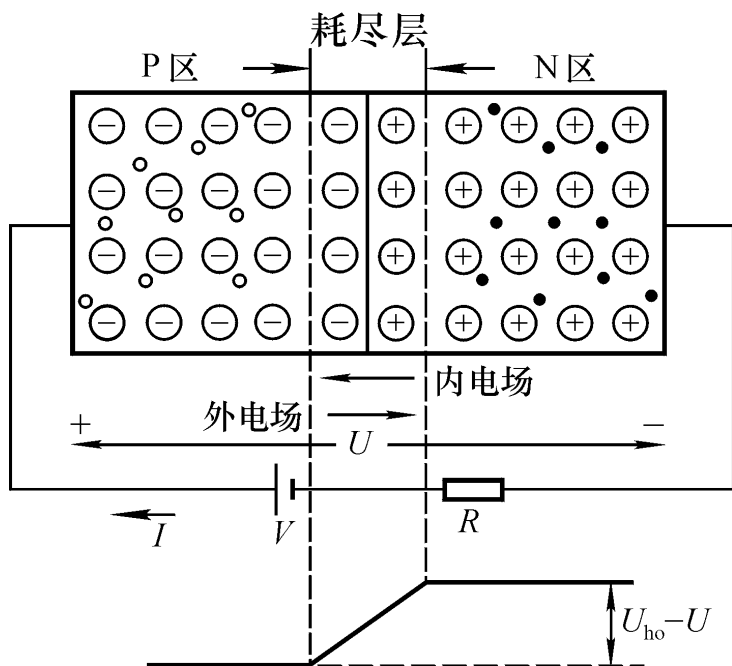
$V_T = \frac{kT}{q}$ 称作PN结的热电势，与温度有关，室温下约为26mV。

在室温下，由硅材料构成的PN结的 V_B 大约为0.6~0.8V；由锗材料构成的PN结的 V_B 大约0.2~0.3V。

3.2 PN结的特性

一、PN结正向导电

PN结正向偏置：即P区接外加电源的正极，N区接电源的负极，即外加电场的方向与内电场的方向相反。



① 扩散作用大于漂移作用，总体形成扩散电流，空穴从P区通过PN结流向N区，电子从N区流向P区。

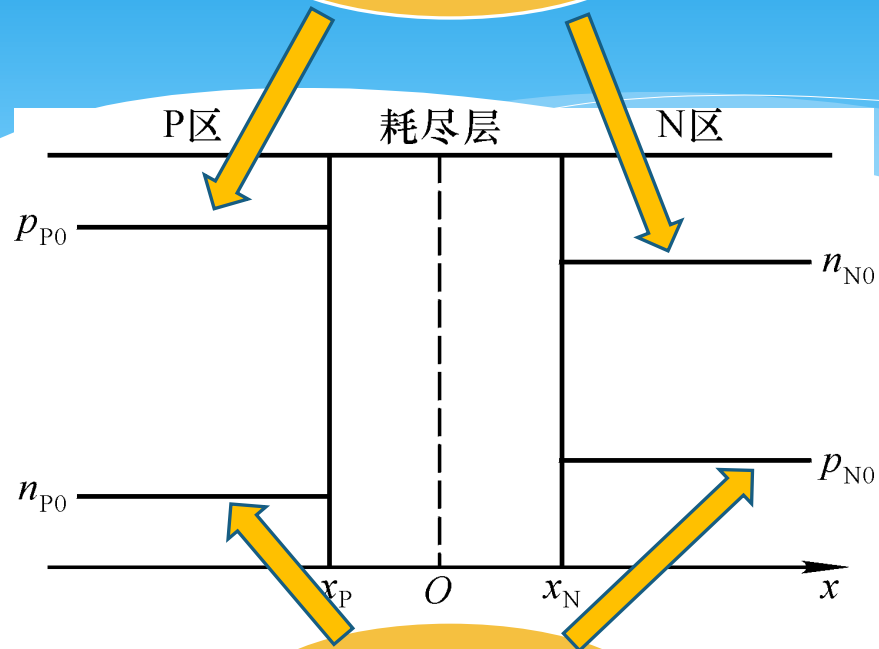
② PN结处于导通状态，

$$I = I_s (e^{\frac{U}{V_T}} - 1)$$

这里的 I 是流过PN结的电流，称为正向电流。 U 是PN结两端的外加电压； I_s 是反向饱和电流。

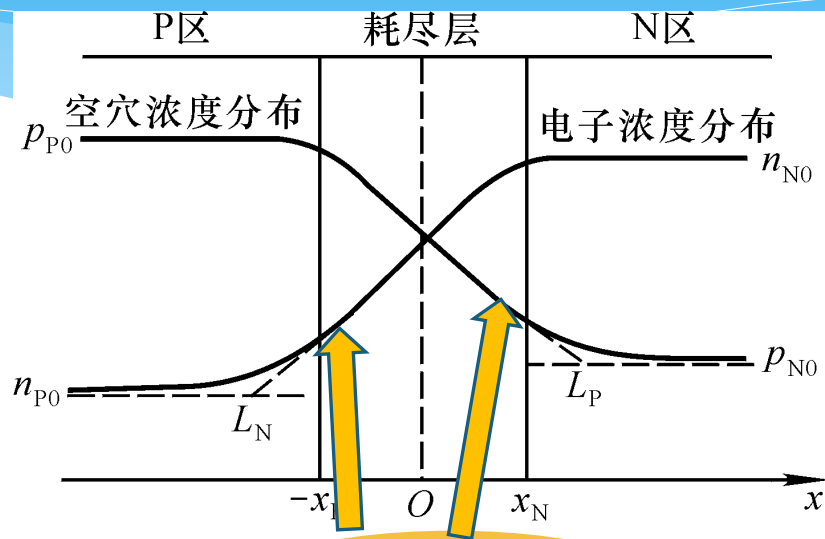
③ 外加电压一个很小的变化，就引起电流很大的变化，PN结表现为很小的电阻。

平衡多子



平衡少子

PN结平衡时载流子的分布

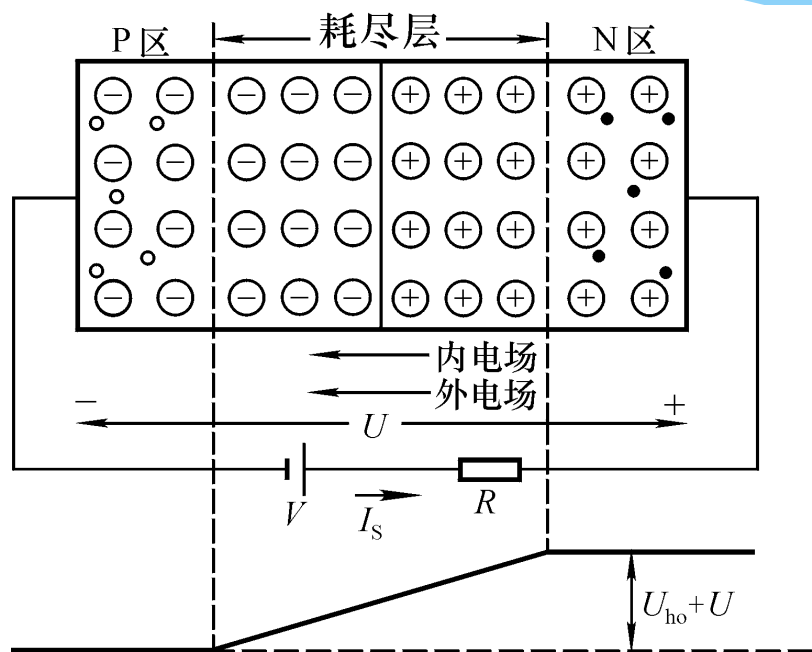


非平衡少子

PN结正偏时载流子的分布

二、PN结反向截止

PN结反向偏置：P区接电源的负极，N区接电源的正极，外加电场的方向与内电场的方向相同。



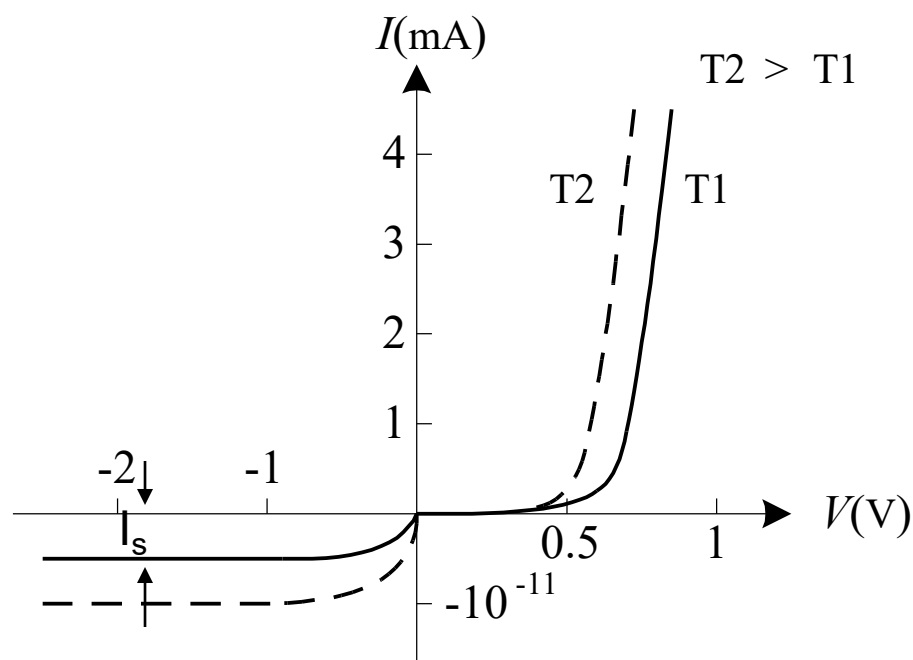
- ① 漂移作用大于扩散作用。少数载流子在电场作用下形成漂移电流，又称反向电流（因反向偏置）。
- ② 由于反向电流是由少子漂移形成的，即使增大外电场，该电流依然很小。所以可称为反向饱和电流。
- ③ 此时，PN结处于截止状态，它所呈现的电阻为反向电阻，且阻值很高。

三、PN结的伏安特性

PN结电流与电压关系的通式可写成：

$$I = I_s (e^{\frac{U}{V_T}} - 1), V_T = \frac{KT}{q}$$

可以画出下图所示的PN结伏安特性曲线：



I_s : 反向饱和电流

q : 电子电荷量
 1.6×10^{19} (库仑)

K : 玻尔兹曼常数
 1.38×10^{-23} J/K

T : 绝对温度

V_T : 温度的电压当量, 当
 $T=300\text{K}$ 时, 等于26mV

四、PN结的反向击穿特性

PN结处于反向偏置时，当电压超过某一数值时，反向电流急剧增加，这种现象我们就称为**反向击穿**。

把反向电流急剧增大时刻的电压称为PN结的击穿电压，记为 V_{BR} 。

① 雪崩击穿

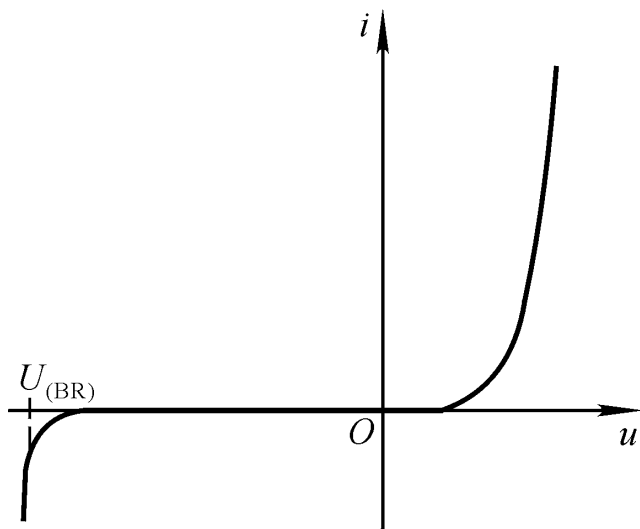
多发生在掺杂浓度较低、反向电压较高的场合。对于硅材料 $V_{BR} \geq 7V$ 。

机理：

反向电压的提高 → 势垒区内场强增强 → 少子动能增大 → 碰撞价电子，产生电子空穴对 → 产生连锁反应
载流子数目急剧增加，反向电流剧增。

特性：

具有正的温度系数（温度越高，雪崩击穿电压越高）



② 齐纳击穿

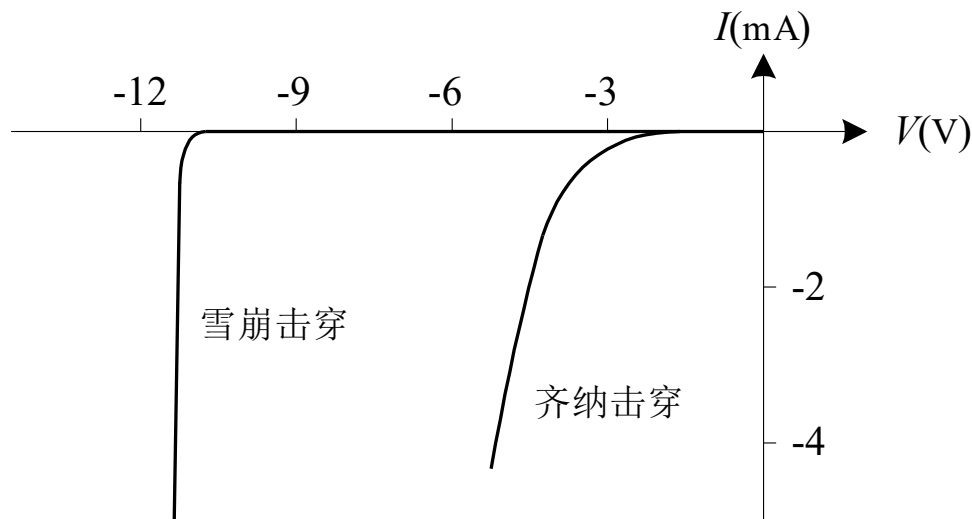
发生在高掺杂的PN结中，击穿电压较低，对于硅材料， $V_{BR} \leq 4V$ 。

机理：

杂质浓度很高 $\rightarrow$ 势垒区宽度小 $\rightarrow$ 势垒区场强大 $\rightarrow$ 大量价电子挣脱共价键束缚 $\rightarrow$ 产生大量载流子，反向电流急剧增大

特性：

齐纳击穿具有负的温度系数，即随着温度升高，击穿电压降低。



五、PN结的电容特性

当PN结两端的电压发生变化时，空间电荷区内的电荷量也会发生变化，即出现电容效应。两种电容效应。

① 势垒电容

当PN结反偏电压变化时，空间电荷区的宽度随之变化，即耗尽层的电荷量随外加电压而增大或减少，这种现象与电容的充放电过程相同。耗尽层宽窄变化所致的等效电容称为**势垒电容**，一般记作 C_b 。

$$C_b = \frac{dQ}{dV}, 100 \sim 200 pF$$

可看作一个平板电容，是非线性电容；

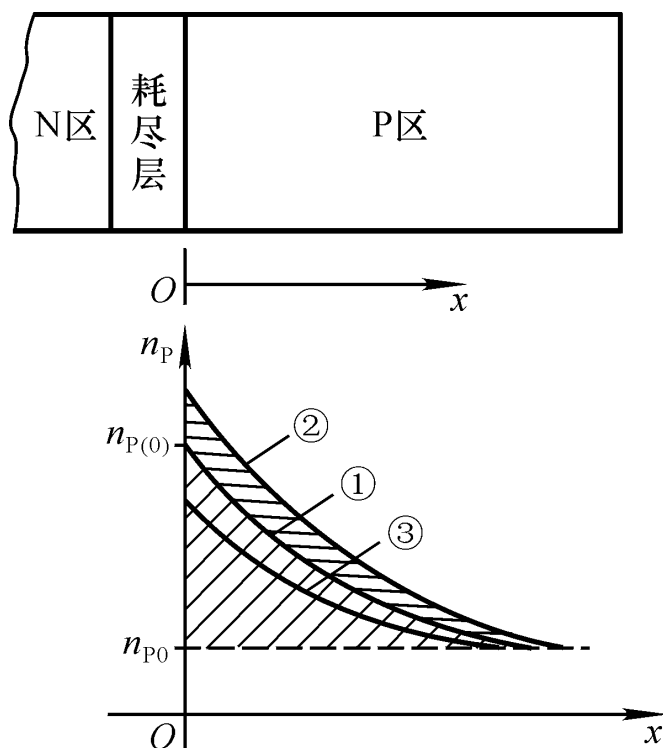
其值与结面积，耗尽层宽度，材料的介电常数以及外加电压有关；

当PN结反偏时，势垒电容不能忽略，尤其在高频情况下。

② 扩散电容

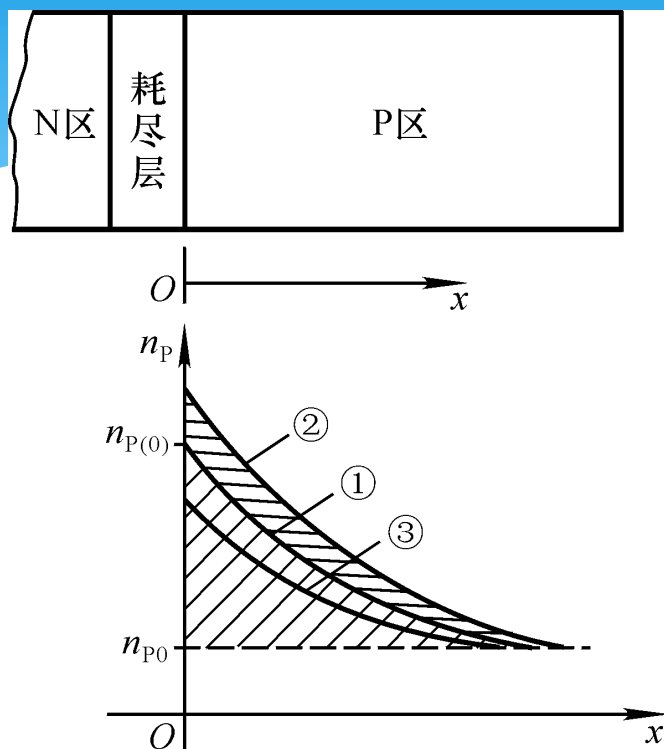
当PN结正偏时，从P区扩散到N区的空穴和从N区扩散到P区的自由电子称为非平衡少子。

势垒区边界上积累的非平衡少子数随正偏电压的改变而改变，表现出电容效应，称之为**扩散电容**，可记作 C_D 。



以左图来考察扩散到P区中的非平衡少子（自由电子）浓度随电压的变化情况。设定正偏压 $V_2 > V_1 > V_3$ ，对应的三条曲线表示不同电压下P区少子浓度的分布。

当外加电压增大，曲线由①变成②，表明非平衡少子数目增多，即电量增大，等效于电容增大；



当外加电压减少，曲线由①变成③，表明非平衡少数数目减少，即电量降低，等效于电容变小；

这个外加电压的改变引起扩散区内积累的电荷量发生变化，形成的电容效应叫做**扩散电容**，可表示成如下形式：

$$C_D = \frac{\tau}{kT / q} I$$

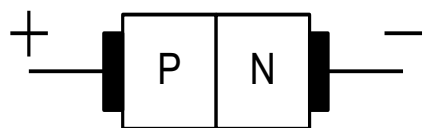
PN结正偏时，空间电荷区内的非平衡少数浓度受外加电压影响明显，扩散电容效应不可忽视。

PN结正偏时， C_D 可忽略。

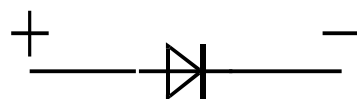
§ 2.2 半导体二极管

何谓半导体二极管？

将PN结用外壳封装起来，并加上电极引线就构成了半导体二极管，简称二极管。由P区引出的电极为阳极，由N区引出的电极为阴极。



二极管结构示意图



二极管的符号

* 1. 二极管的分类

1.1 按制造工艺分

点接触式：PN结面积小，结电容小，工作频率高，用于高频电路

面接触式：PN结面积大，结电容大，工作频率低，一般仅用作整流管

硅平面型：采用扩散工艺，结面积可大可小，由设计定

1.2 按材料分

硅二极管、锗二极管

1.3 按应用分

普通二极管：利用单向导电性，作整流、检波、限幅

稳压二极管：利用反向击穿特性，作稳压管

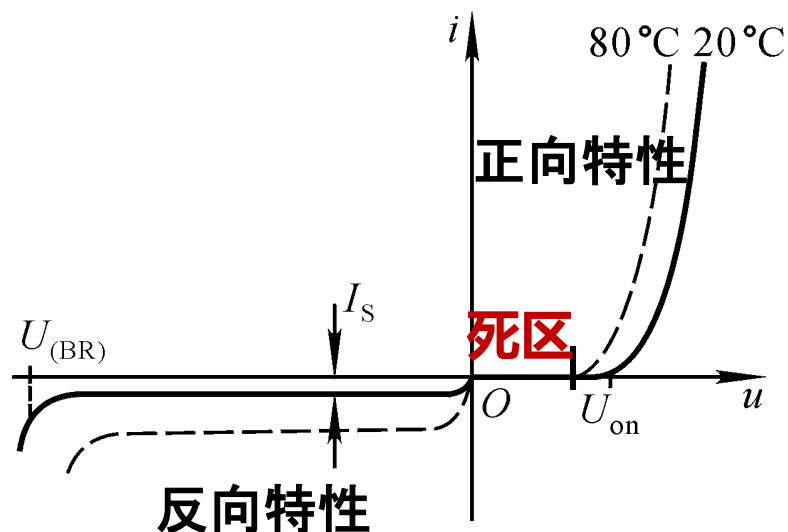
变容二极管：利用电容效应，用于自动调谐

隧道二极管：利用PN结隧道穿透效应，可制成具有变阻特性的隧道管

* 2. 二极管的伏安特性

在近似分析时，可以用PN结的电压-电流关系来描述二极管的伏安特性。

$$I = I_s (e^{\frac{U}{V_T}} - 1), V_T = \frac{KT}{q}$$



(1) 开启电压 U_{on} ：二极管开始导通的临界电压。

(2) 正向特性：只有 $u \geq U_{on}$ 正向电流才从零随端电压按指数规律增大。

(3) 反向特性： $u < 0$ 时，很小的反向电流 I_s ；当 $|u| \geq U_{BR}$ ，二极管击穿。

(4) 温度特性：在环境温度升高时，二极管的正向特性曲线将左移，反向特性曲线将下移。

* 3. 二极管的主要参数

二极管的性能几个主要参数：

➤ 最大整流电流 I_F ：

二极管长期运行时允许通过的最大正向平均电流，与PN结面积、外部散热条件等有关。

➤ 最高反向工作电压 U_R ：

二极管工作时允许外加的最大反向电压，通常是击穿电压 U_{BR} 的一半。

➤ 反向电流 I_R ：

二极管未击穿时的反向电流。 I_R 越小，二极管的单向导电性越好。

➤ 最高工作频率 f_M ：

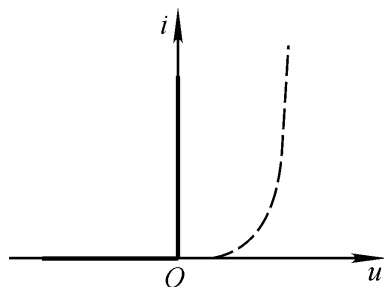
二极管工作的上限截止频率，超过此值，由于结电容的作用，二极管将不能很好地体现单向导电性。

* 4. 二极管的等效电路模型

在一定的条件下，用线性元件构成的电路模型来近似模拟二极管的特性，并用以取代电路中的实际二极管。这个能模拟二极管特性的电路模型称为二极管的**等效电路（模型）**。

4.1 直流信号/交流大信号模型

一、理想二极管模型



(a)

图（a）模拟的二极管是正向完全导通，反向完全截止的理想二极管。

- ① 忽略了导通时正向压降，以及截止时的反向电流。
- ② 重点反映了二极管的单向导电性。
- ③ 一般用作定性分析。

二、带恒压源的二极管模型

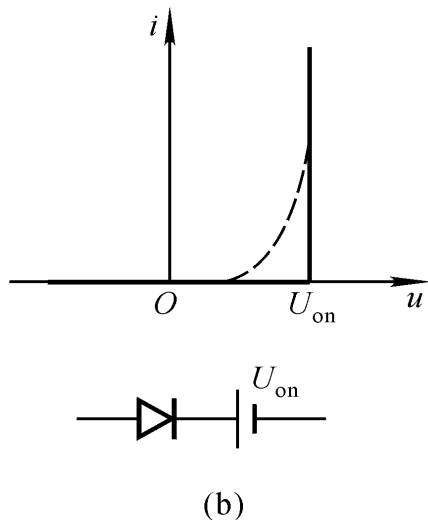
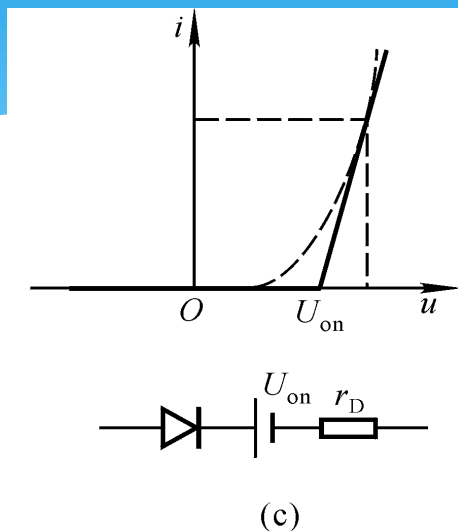


图 (b) 所示的二极管等效电路是一理想二极管与一恒压源 U_{on} 串联。

- ① 当加在二极管两端的电压 $u \geq U_{on}$ ，二极管导通；当加在二极管两端的电压 $u < U_{on}$ ，二极管截止。
- ② 此模型不仅模拟了二极管的单向导电性，还考虑了实际二极管的正向压降特性，因此应用较广。

三、折线二极管模型

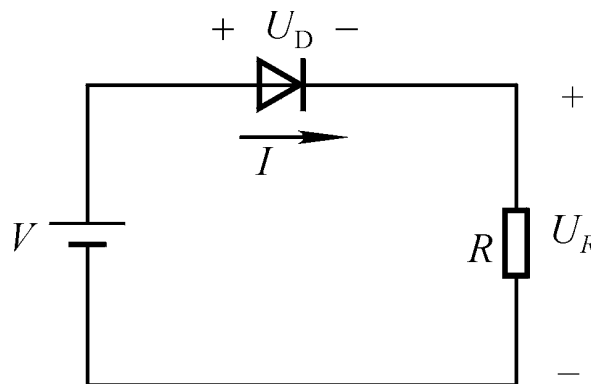


图(c) 在图 (b) 模型的基础上，加上一个电阻 r_D ，是个大信号下的电阻。

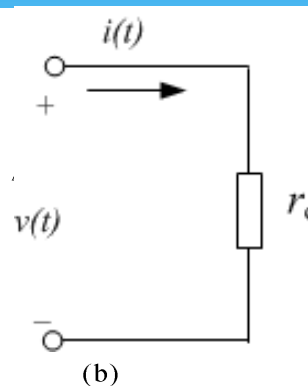
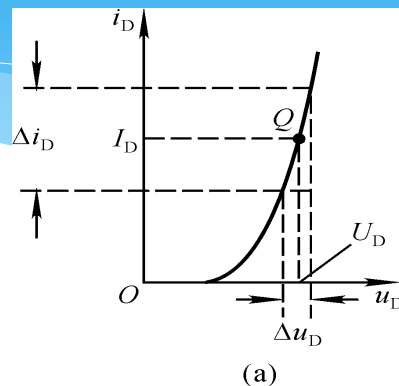
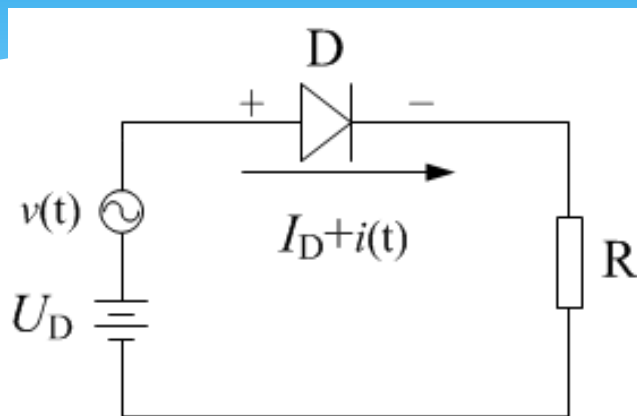
该电阻的作用是模拟实际二极管正向导通后，正向电流随外加电压变化的关系。

$$i = \frac{u - U_{on}}{r_D}$$

题[1]：利用前两种模型，求图示电路的回路电流。



4.2 低频交流小信号模型



- ① 二极管加有正向偏置电压 U_D ，二极管将有一正向直流电流 I_D ，有一个**直流工作点** $Q(U_D, I_D)$ ，如图 (a) 所示；
- ② 给二极管施加变化范围为 Δu_D 的交流电压 $v(t)$ ，对应的交变电流 $i(t)$ 有一个相应的变化量 Δi_D ；
- ③ $i(t)$ 与 $v(t)$ 有怎样的关系？

近似于一条直线；

$$v(t) = r_d \cdot i(t) \quad \text{这里的} \quad r_d = \left. \frac{\Delta u_D}{\Delta i_D} \right|_{\Delta u_D \rightarrow 0} = \left. \frac{du_D}{di_D} \right|_{u_D = U_D}$$

④ 利用二极管的伏安特性，可以求出这个电阻的值：

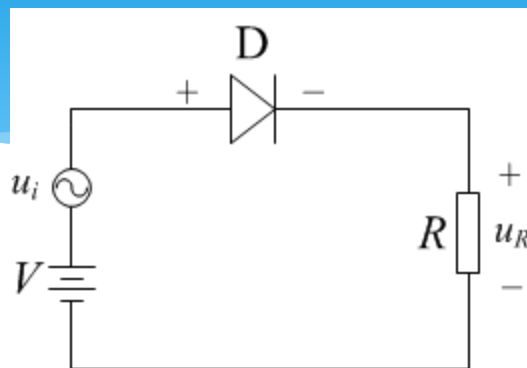
$$\frac{1}{r_d} \approx \left. \frac{d}{du_D} (I_s e^{\frac{u_D}{V_T}}) \right|_{u_D = U_D} = \left. \frac{1}{V_T} (I_s e^{\frac{u_D}{V_T}}) \right|_{u_D = U_D} = \frac{I_D}{V_T}$$

$$r_d = \frac{V_T}{I_D} = \frac{26mV}{I_D(mA)} \quad (\text{室温下}), \quad \text{这里的} I_D \text{是曲线上Q点对应的直流电流。}$$

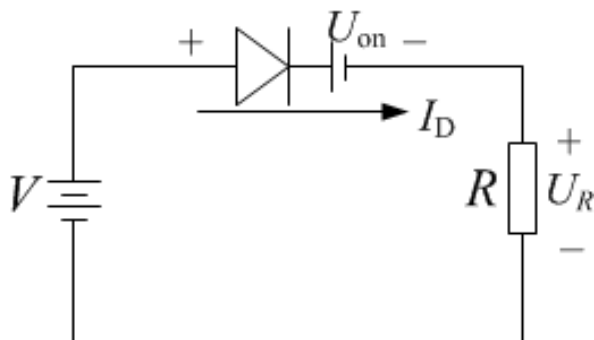
小结：

- 正向偏置的二极管在交流小信号下的伏安特性可以用一个动态电阻 r_d 来等效，如图（b）所示：
- 该动态电阻的大小决定于二极管的直流工作点。

例题[2]：求图示电路的电阻两端的电压 u_R 。



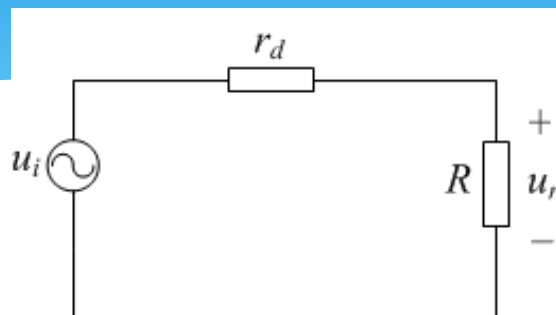
解：1) 采用带恒流源的二极管模型，画出该电路的直流等效电路，求出回路的直流电流、电阻R两端的直流电压；



$$U_R = V - U_{on}$$

$$I_D = \frac{U_R}{R} = \frac{V - U_{on}}{R}$$

2) 画出小信号等效电路模型，求电阻两端的交流电压；



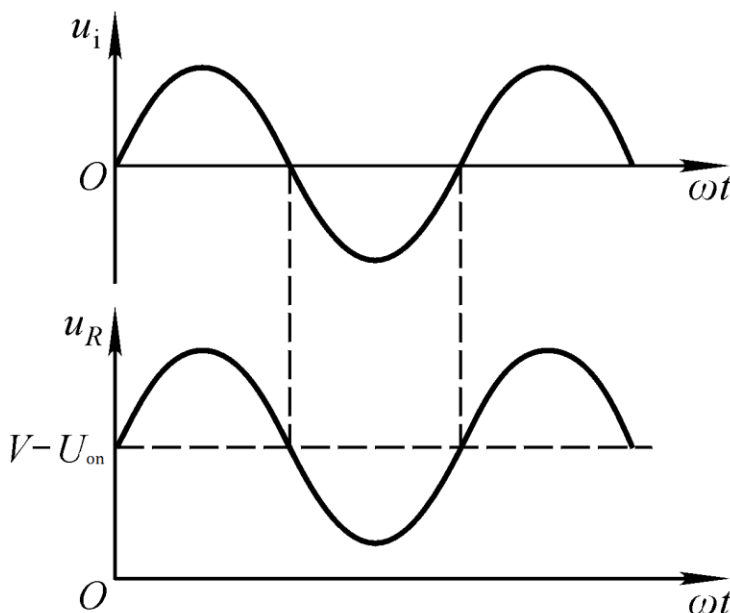
$$r_d = \frac{V_T}{I_D}$$

$$u_r = \frac{R}{R + r_d} u_i$$

3) 由叠加原理：

$$u_R = U_R + u_r = (V - U_{on}) + \frac{R}{R + r_d} u_i$$

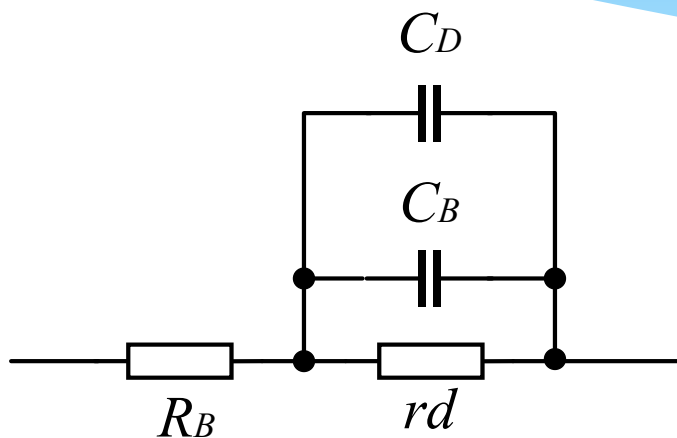
如果 u_i 是一个正弦波形式，那么， u_R 可表示成右下图的波形：



4.3 高频交流小信号模型

在高频情况下工作的二极管必须考虑结电容的影响。

二极管的高频交流小信号模型如下：



其中 C_D 是二极管的扩散电容、 C_B 是二极管的势垒电容；

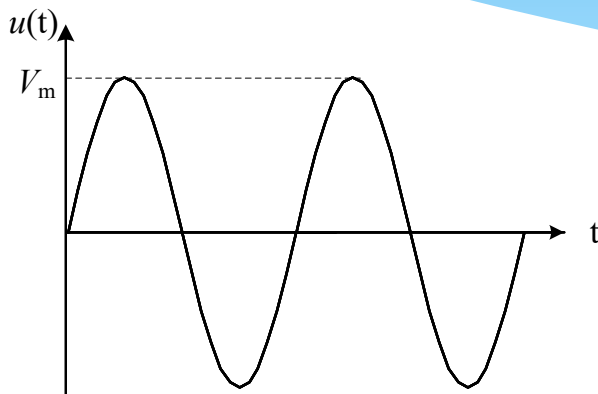
r_d 是二极管交流信号模型；

R_B 是二极管体电阻和欧姆接触电阻，由于数值很小，常常忽略。

* 5. 二极管的应用

5.1 单向导电性的应用——整流、检波、限幅、钳位

*正弦波的几个重要概念



① 最大值或峰值记作 V_m ，峰峰值为 $2V_m$

② 有效值 V_{rms} ，定义式为：
$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 0.707V_m$$

其中的 T 是周期，对于正弦信号，就是 2π 。

正弦波可表示为：

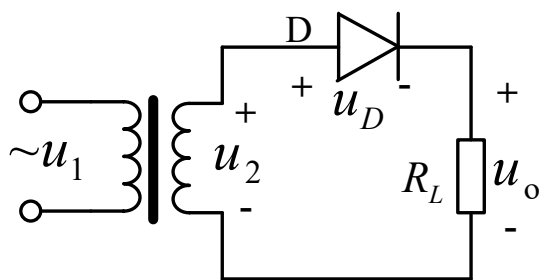
$$u(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_0) = \sqrt{2}V_{rms} \cos(\omega t + \theta_0)$$

③ 平均值 V_{AV} ，定义式为： $V_{AV} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$

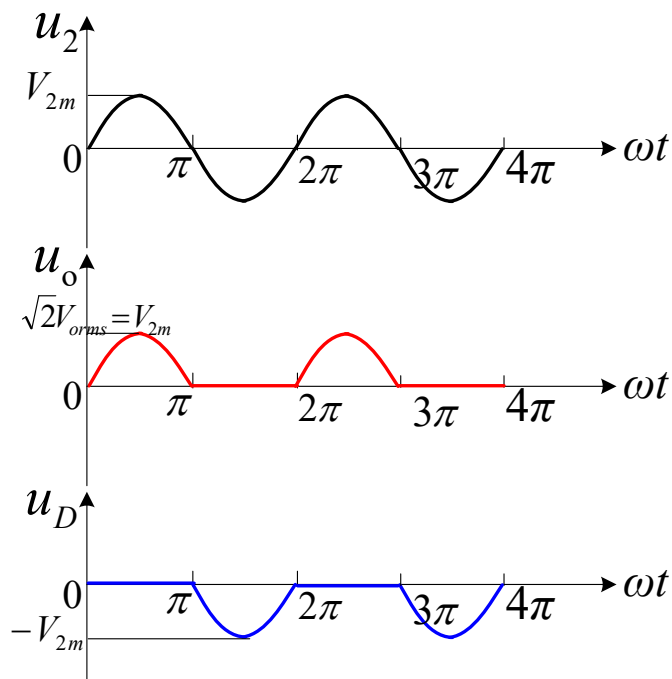
平均值相当于直流量。

一、半波整流电路

利用二极管单向导电性，使交流电压单方向通过，实现交流变直流，即整流。



二极管D采用大信号模型，作定性分析。



- ① 只有半个周期能够到达负载，即这个电路只有在正半周期内导通，在负半周期二极管截止，因此叫做**半波整流**。
- ② 负载所获电压虽是单向，但随时间变化，因此叫做**脉动直流**。负载输出平均电压为：

$$V_{AV} = \frac{1}{T} \int_0^T u_o(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_{2m}(\omega t) d(\omega t) = \frac{V_{2m}}{\pi} = 0.45V_{2rms}$$

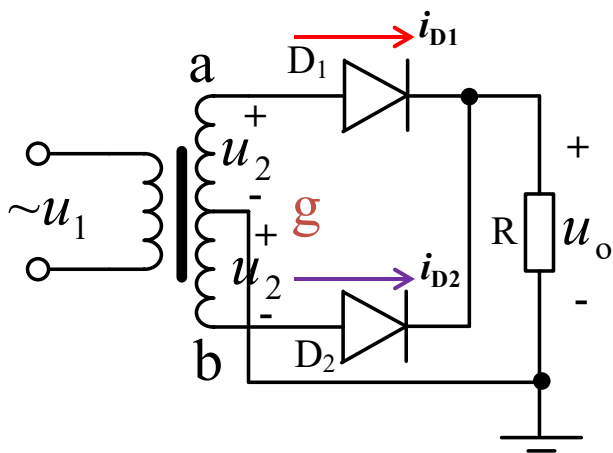
- ③ 如果认为二极管是理想二极管，那么正向导通时负载**R**两端的电压等于 u_2 ；流过负载和二极管的平均电流为：

$$I_R = I_D = \frac{0.45V_{2rms}}{R}$$

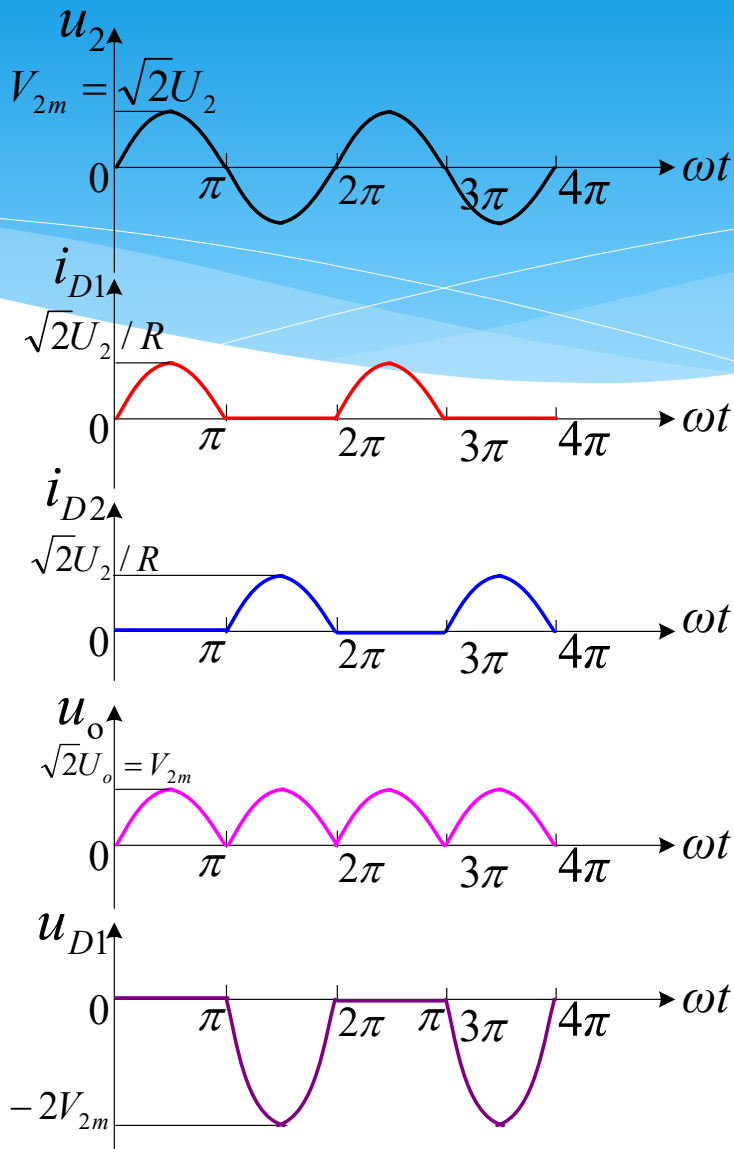
- ④ 反向截止时二极管两端的电压等于 u_2 ，二极管承受的最大反向电压为 V_{2m}

二、全波整流电路

全波整流可看作两个半波整流电路的组合，可在负载上获得整个周期的整流。



这里二极管 D 用的是理想二极管模型



① 负载输出平均电压为：（ U_2 为有效值）

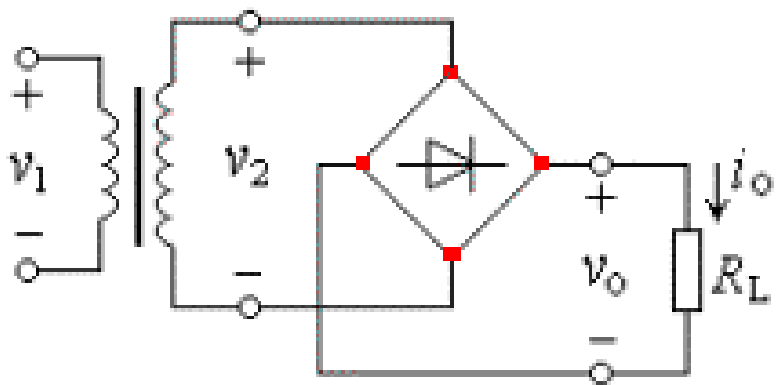
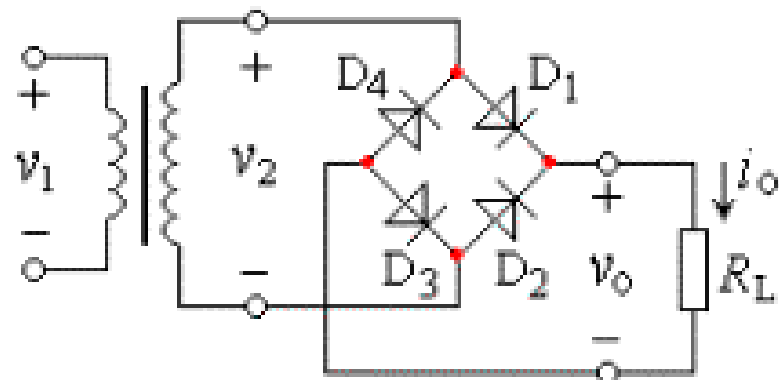
$$V_{AV} = \frac{1}{T} \int_0^T u_o(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_{2m}(\omega t) d(\omega t) = 0.9U_2$$

② 流过负载的平均电流为： $I_R = \frac{0.9U_2}{R}$

③ 流过二极管的平均电流： $I_D = \frac{1}{2} I_R = \frac{0.45U_2}{R}$

④ 二极管所承受的最大反向电压： $2V_{2m}, 2\sqrt{2}U_2$

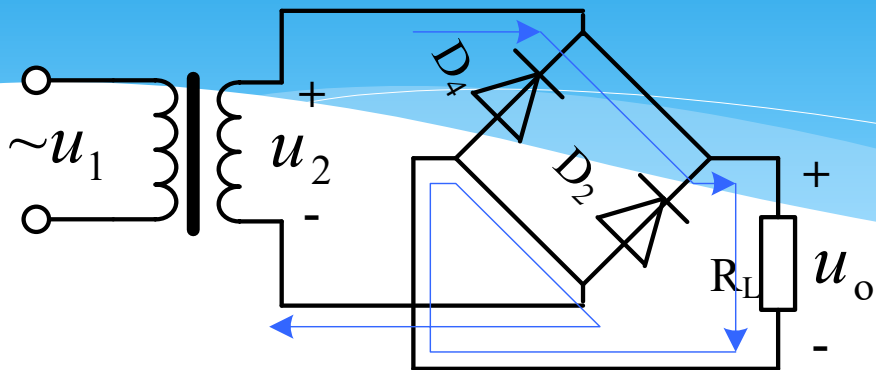
三、桥式整流电路



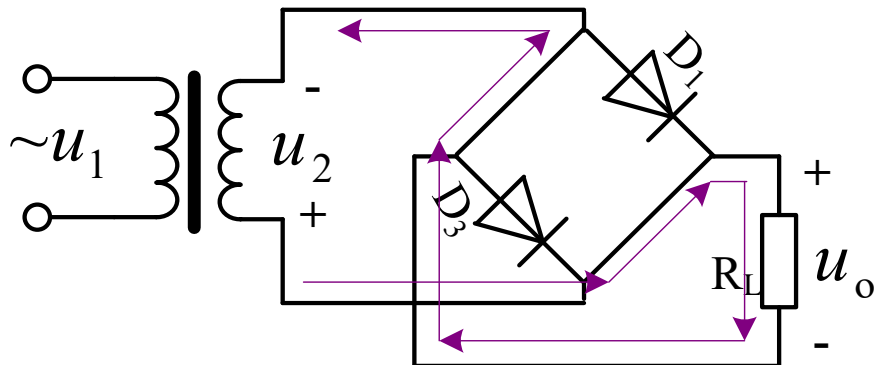
例题[3]: 求桥式整流电路

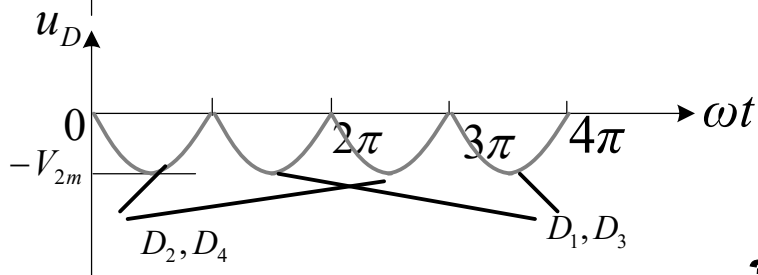
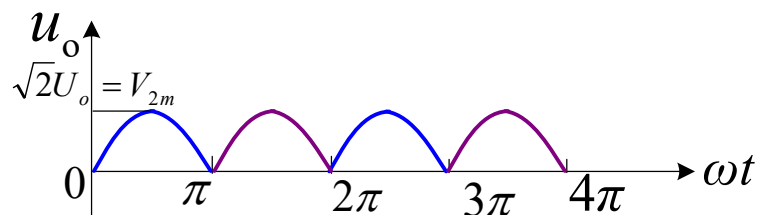
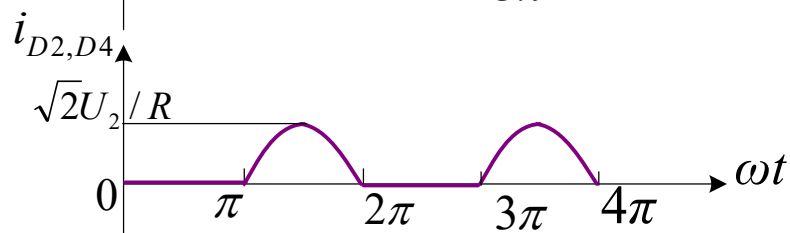
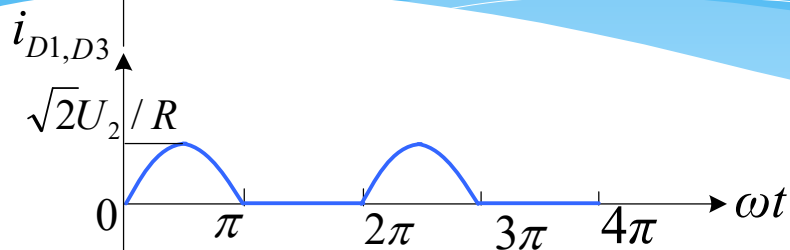
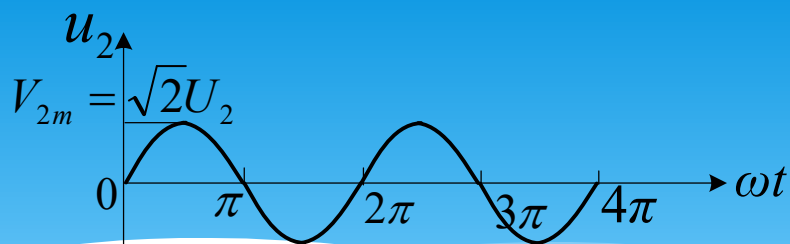
- ① 负载的输出平均电压,
- ② 流过负载的平均电流,
- ③ 流过二极管的平均电流,
- ④ 二极管最大反向电压。

解： u_2 正半周时，D1、D3导通，D2、D4截止：



u_2 负半周，D2、D4导通，D1、D3截止：





从 $u_o(t)$ 的波形看出也是全波整流；

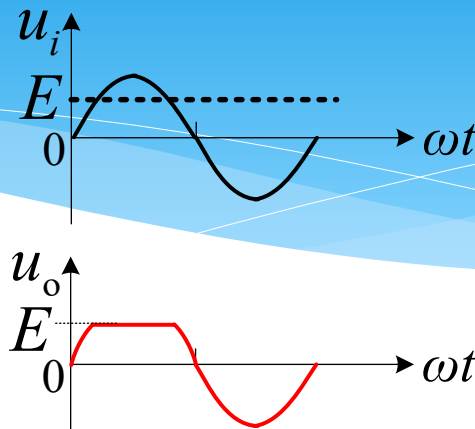
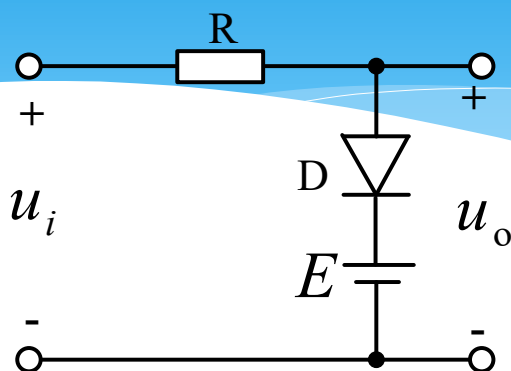
负载的平均电压： $0.9 U_2$

负载的平均电流： $0.9 U_2 / R_L$

二极管的平均电流： $0.45 U_2 / R_L$

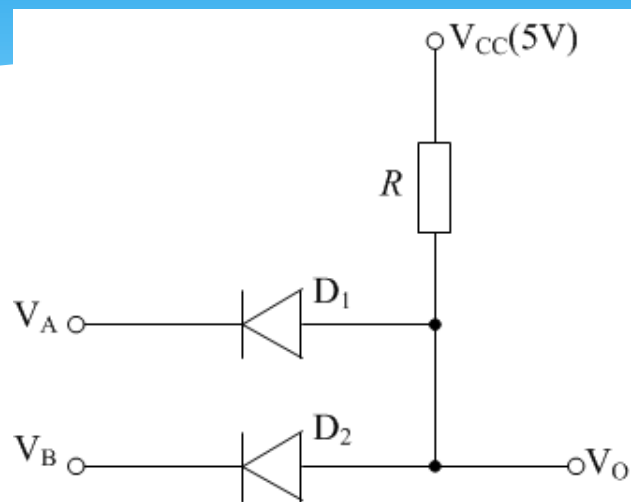
二极管最大反向电压： V_{2m}

四、二极管限幅电路

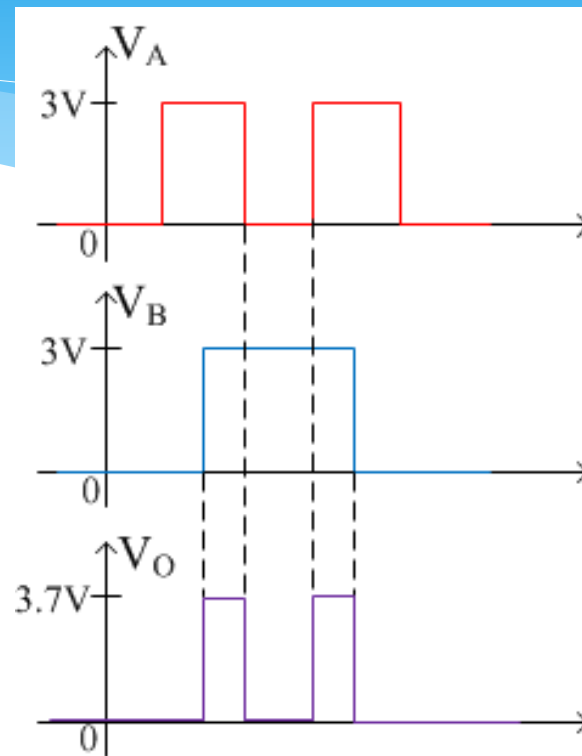


- ① 当 $u_i < E$ ，二极管截止，此时， $u_o = u_i < E$ ；
- ② 当 u_i 增大到 E ，有 $u_o = E$ ，二极管导通；
- ③ 即便 u_i 继续增大 $u_i > E$ ，输出电压的上限不超过 E ，输出电压 u_o 就被限制在 E 附近；该电路为上限幅电路；
- ④ 输出被限制在一定范围内电路的称作限幅电路。

五、钳位电路（钳位二极管）



钳位原理：二极管导通时正极与负极之间的电位差等于二极管的正向开启电压



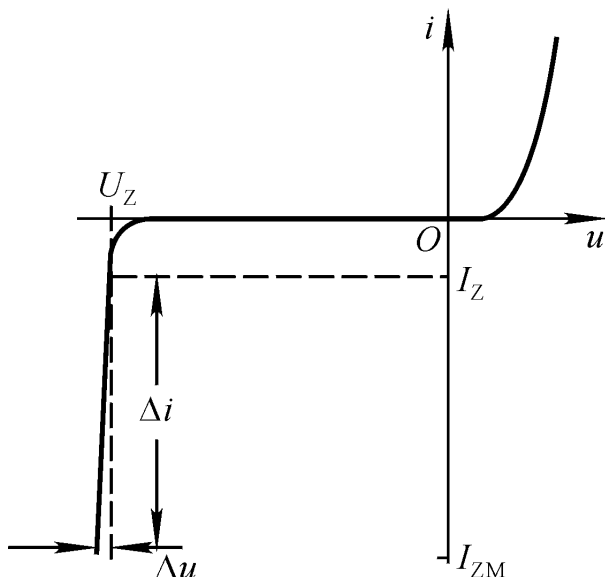
V_A , V_B 只要有一个低电平（如0伏），输出 V_O 就被钳位在低电平；
 V_A , V_B 都是高电平（如3伏），输出 V_O 被钳位在高电平；
此电路是一个“与”门电路。

5.2 击穿特性的应用——稳压二极管

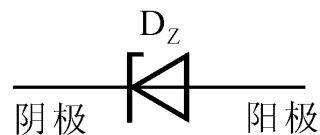
一、工作原理

利用二极管反向击穿特性：电流急剧变化，但反向电压几乎不变，制作稳压二极管，简称稳压管。

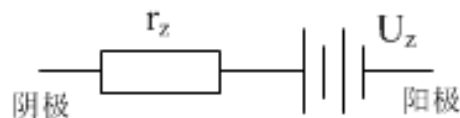
稳压管总是工作在反向击穿状态；动态电阻越小，稳压作用越好。



稳压二极管的伏安特性



稳压管的符号

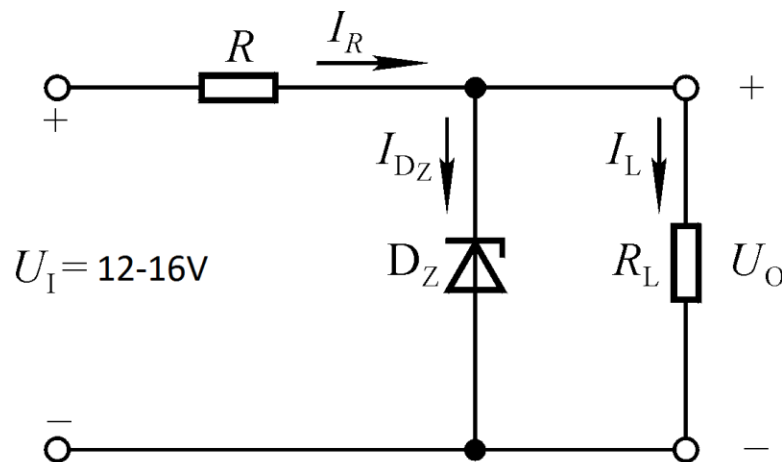


稳压管击穿状态下的等效电路模型

二、主要参数

- ① 稳定电压 U_z ：在规定电流下稳压管的反向击穿电压。
- ② 稳定电流 I_z ：稳压管工作在稳压状态时的参考电流。
- ③ 额定功耗 P_{ZM} ：等于稳压管的稳定电压与最大稳定电流 I_{ZM} （或记作 I_{Zmax} ）的乘积。
- ④ 动态电阻 r_z ：稳压管工作在稳压区时，端电压变化量与相应的电流变化量之比。即：

$$r_z = \frac{\Delta U_z}{\Delta I_z}$$



例题[4]：稳压管参数：稳定电压 $U_z=6V$ ，动态电阻 $r_z=5\Omega$ ，最小稳定电流 $I_{zmin}=5mA$ ，最大稳定电流 $I_{zmax}=25mA$ ，电路参数：负载电阻 $R_L=600\Omega$ 。

求限流电阻 R 的取值范围。

§ 2.3 双极型晶体管

* 1. 双极型晶体管（晶体三极管）的工作原理

1.1 结构与类型

两种导电载流子参与导电，因此叫做双极型晶体管；
由于该元件有三个电极，又称为晶体三极管。

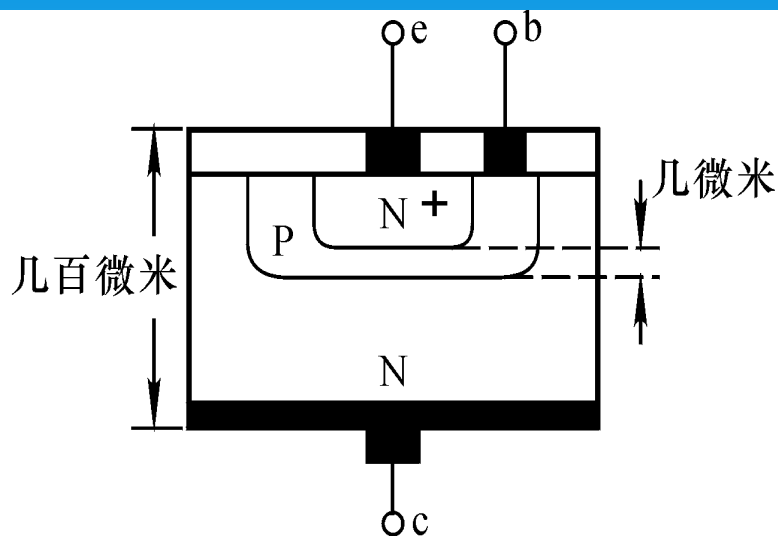
一、结构特点

三个区：发射区、基区和集电区；

三个电极：发射极、基极和集电极；

二个PN结：发射区与基区之间的PN结叫**发射结**，集电区与基区之间的PN结叫**集电结**；

制造工艺：发射区的杂质浓度高，面积小；基区掺杂浓度低，且基区很薄；集电区掺杂浓度低，面积大。



NPN晶体管结构剖面图

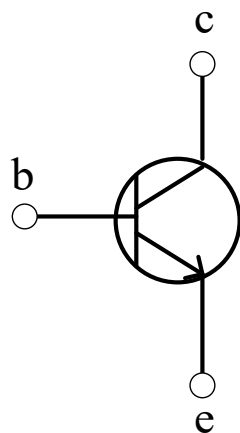
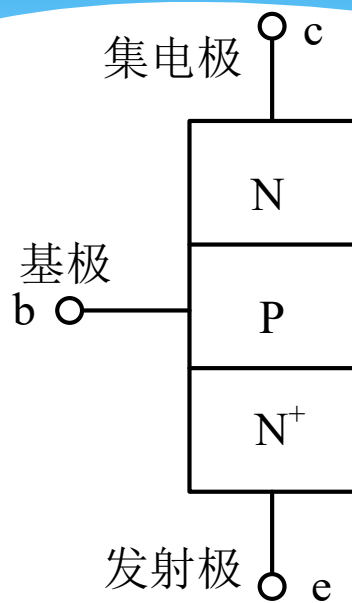
二、类型

两种类型：NPN型与PNP型。

不同之处：NPN中的导电多子是电子，而PNP中的导电多子是空穴；晶体管中的电流方向和各电压极性不同。

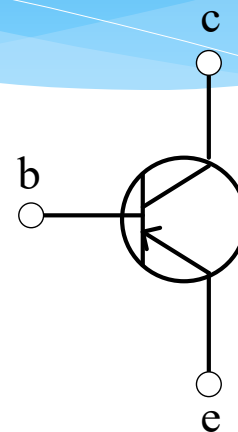
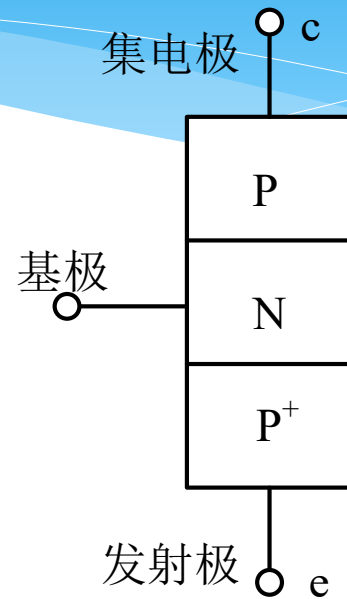
相似之处：两种晶体管几乎具有同等的特性。

NPN



NPN管的符号

PNP



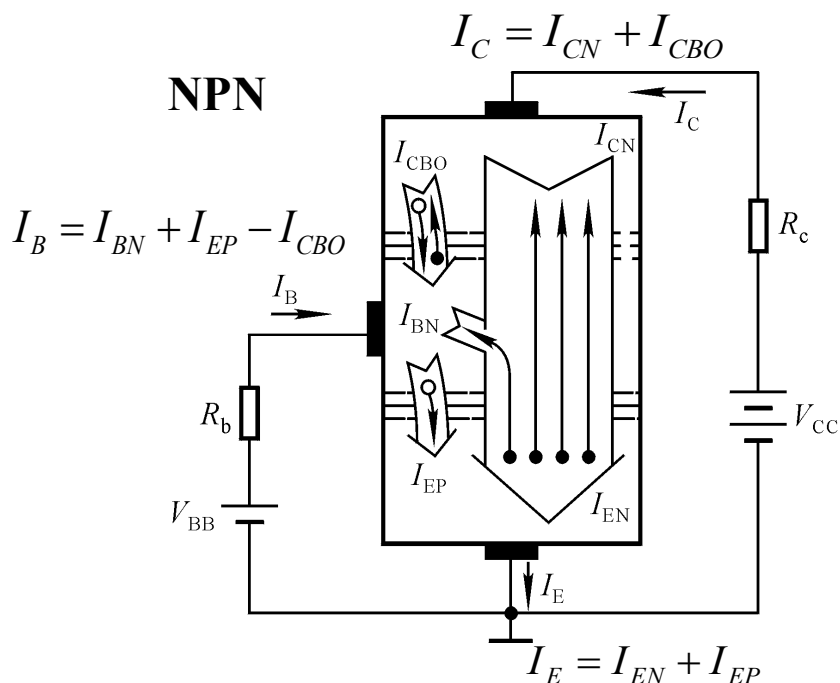
PNP管的符号

1.2 晶体管工作原理

一、放大原理 晶体管的放大：以很小的基极电流 I_B ，控制或产生很大的集电极电流 I_C 。

① 放大所需的外部电路条件：发射结正偏，集电结反偏。

② 晶体管中载流子的运动：



发射结正偏 发射区与基区的多子向对方扩散：

- ① 电子向基区扩散，形成电流 I_{EN} ；
- ② 空穴向发射区扩散，形成电流 I_{EP} 。
- ③ 基极处，扩散到基区的电子有很少一部分会与基区中的空穴复合，从而形成部分基极电流 I_{BN} 。

集电结反偏 集电区和基区中的少子在外场作用下漂移：

- ① 扩散到基区中的电子，作为基区中的非平衡少子会向集电区漂移，形成电流 I_{CN} ，有 $I_{CN} = I_{EN} - I_{BN}$
- ② 基区中的平衡少子（电子）也会向集电区漂移；对应地，集电区中的平衡少子（空穴）向基区漂移；平衡少子漂移运动共同形成集电结的反向饱和电流 I_{CBO}

因此，总的发射极电流为： $I_E = I_{EN} + I_{EP}$

总的基极电流为： $I_B = I_{BN} + I_{EP} - I_{CBO}$

总的集电极电流为： $I_C = I_{CN} + I_{CBO}$

结论： $I_E = I_C + I_B$

二、直流电流放大系数的定义

① 晶体管共基直流电流放大系数:

若定义 $\bar{\alpha} = \frac{I_{CN}}{I_E}$, 则有 $I_C = \bar{\alpha}I_E + I_{CBO}$,

这里的 $\bar{\alpha}$ 称为共基直流电流放大系数, $\bar{\alpha} < 1, \sim 1$

② 晶体管共射直流电流放大系数:

$$I_C = \bar{\alpha}(I_C + I_B) + I_{CBO} = \frac{\bar{\alpha}}{1 - \bar{\alpha}} I_B + \frac{1}{1 - \bar{\alpha}} I_{CBO} = \bar{\beta} I_B + I_{CEO}$$

$\bar{\beta}$ 称为晶体管共射极直流电流放大系数, 几十~几百。

③ 穿透电流 I_{CEO} : $I_{CEO} = (1 + \bar{\beta})I_{CBO}$

I_{CEO} 为基极开路, 集电极与发射极加电压之后的漏电流

④ 由于硅晶体管的 I_{CBO} 、 I_{CEO} 都非常小, 常可忽略, 所以:

$$I_C = \bar{\alpha}I_E, I_C = \bar{\beta}I_B$$

* 2. 晶体三极管的伏安特性

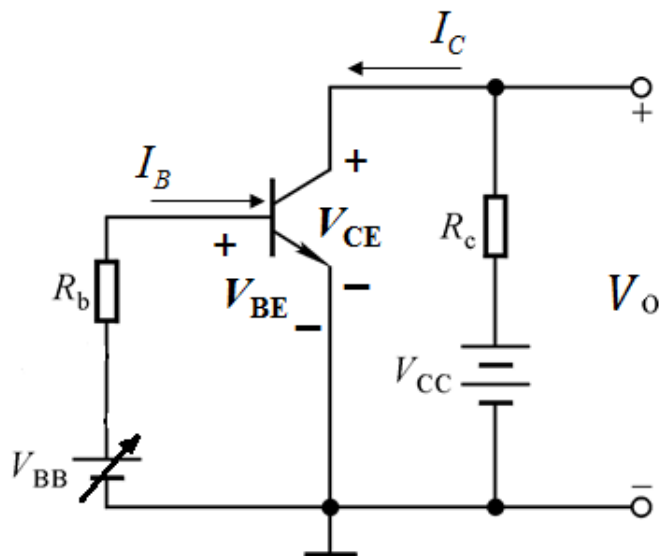
晶体三极管的三种组态

共基极电路：发射极输入，集电极输出，基极为公共极； $I_C = \bar{\alpha}I_E + I_{CBO}$

共集极电路：基极输入，发射极输出，集电极为公共极； $I_E = (1 + \bar{\beta})I_B + I_{CEO}$

共射极电路：基极输入，集电极输出，发射极为公共极； $I_C = \bar{\beta}I_B + I_{CEO}$

2.1 共射晶体管的输入/输出伏安特性



基极-发射极回路，称为输入回路。

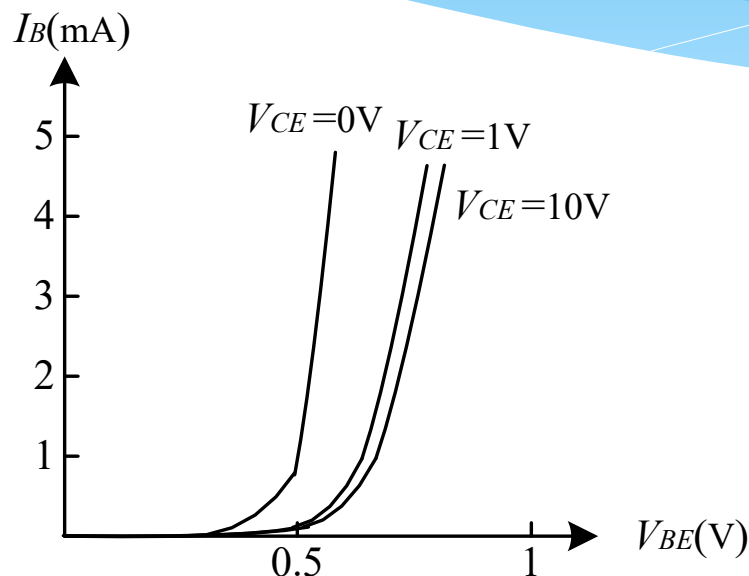
集电极-发射极回路，称为输出回路。

发射极是两个回路的**公共端**。

一、输入特性曲线（大信号）

以 V_{CE} 为参考变量，研究基极电流 I_B 与发射结电压 V_{BE} 之间的关系。

$$I_B = f(V_{BE})|_{V_{CE}=\text{常数}}$$

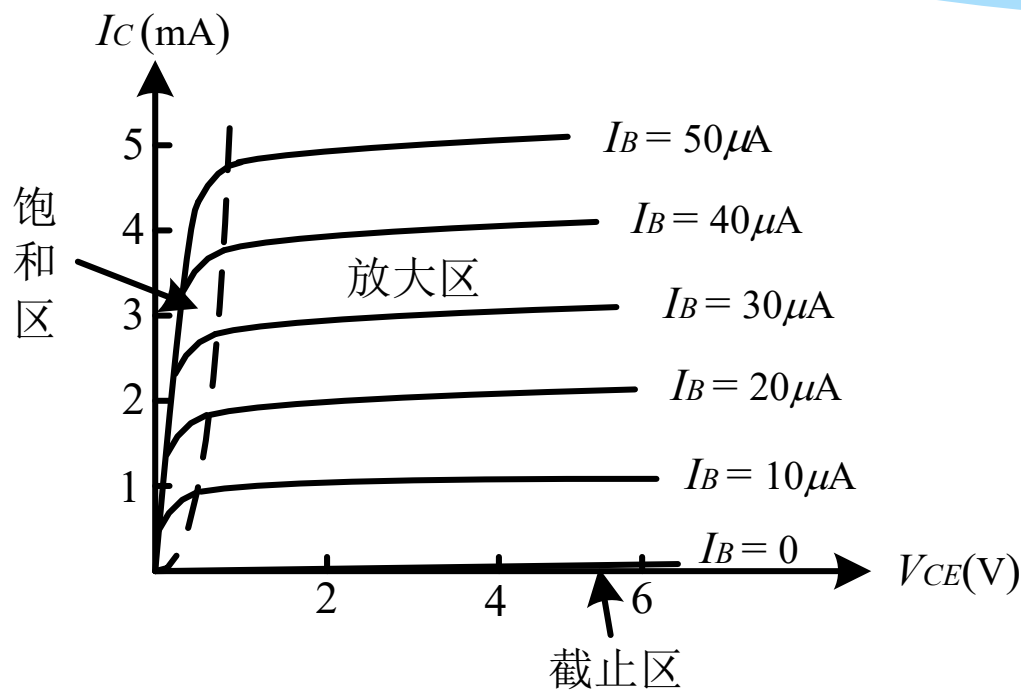


- ① 当 $V_{CE} = 0$ 时， I_B 与 V_{BE} 的关系类似于一个正向偏置的PN结；
- ② 当 V_{CE} 增大，曲线将右移；
- ③ 但 V_{CE} 增大到一定值以后， $V_{CE} \geq 1\text{V}$ ，曲线不再明显右移。

二、输出特性曲线（大信号）

基极电流 I_B 为参考量时，描述集电极电流 I_C 与压降 V_{CE} 之间的函数关系，即

$$I_C = f(V_{CE})|_{I_B=\text{常数}}$$



输出特性曲线可分成三个区域：

饱和区： $I_B > 0$, $V_{CE} < V_{BE}$ ，不仅发射结正偏，集电结也是正偏。此时，晶体管不具有放大能力， I_C 受 V_{CE} 的控制。

V_{CE} 增大， I_C 也不断增大；当集电结零偏时（此时 $V_{CE} \approx V_{BE}$ ）晶体管临界饱和，此时的 V_{CE} 称作晶体管的饱和压降 V_{CES} ， I_C 达到饱和区内的最大值。

放大区： $I_B > 0$, $V_{CE} > V_{BE}$ ，发射结正偏，集电结反偏。集电极电流受控于基极电流，表现为较小的 I_B 变化引起较大的 I_C 变化， I_C 几乎仅仅决定于 I_B ，与 V_{CE} 无关。

此时，晶体管处于电流放大状态， $I_C \approx \bar{\beta} I_B$ （放大电路所需要的状态）。

截止区： $I_B \leq 0$ ，发射结反偏，集电结也反偏。此时，集电极电流等于集电极与发射极之间的反向电流，所以 $I_C = I_{CEO} \approx 0$ 。

此时晶体管相当于开关的“关断”。

三、交流电流放大系数

① 共射交流电流放大系数 β

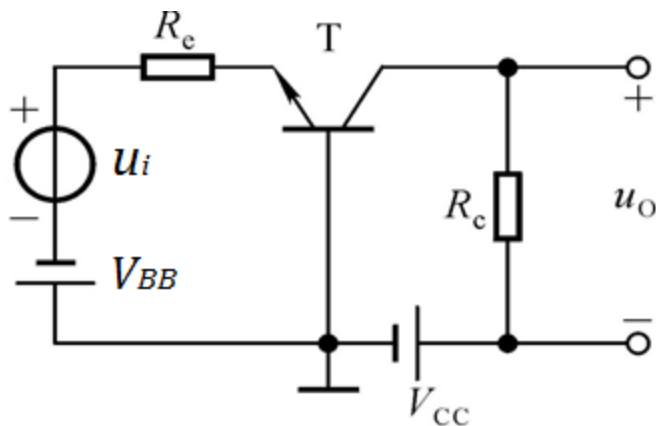
输出特性曲线的放大区可定义共射极交流电流放大系数： $\beta = \left. \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \right|_{V_{CE}=\text{常数}}$

实际应用中，常常有 $\beta \approx \bar{\beta}$

② 共基交流电流放大系数 α

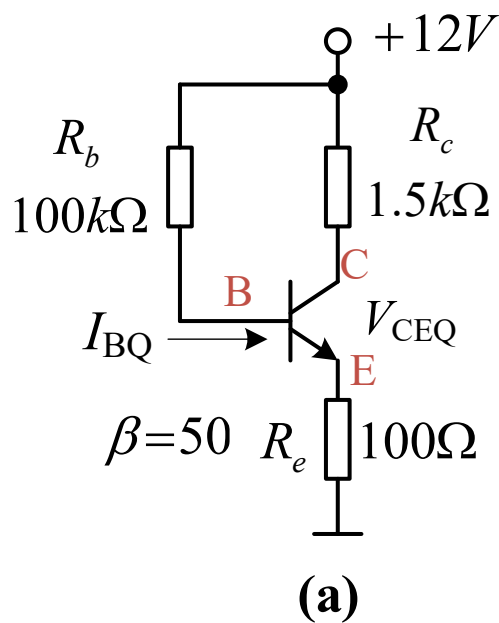
定义为： $\alpha = \left. \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E} \right|_{V_{CB}=\text{常数}}$

与共射交流电流放大系数 β 的关系： $\alpha = \frac{\beta}{1 + \beta}$



2.2 晶体三极管状态的判定

例题[5]：判断图(a)、(b)所示电路中的三极管的状态。设 $V_{BE(on)}=0.7V$ 。



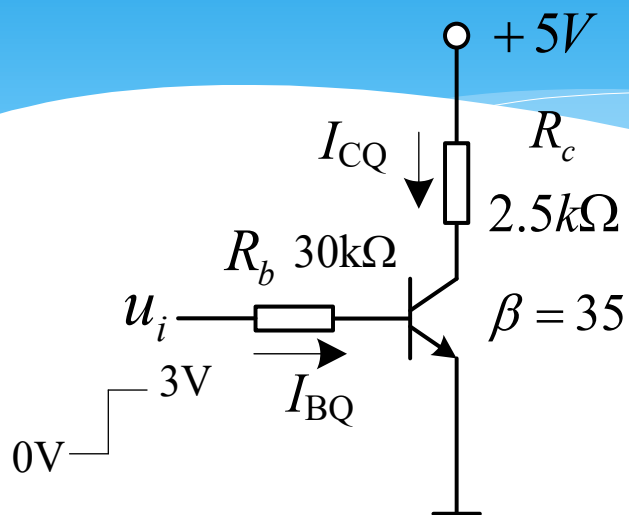
解：先假设晶体管处于放大区

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE(on)}}{R_b + (1 + \beta)R_e} = \frac{12 - 0.7}{100 + 51 \times 0.1} \approx 0.11mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - \beta I_B R_C - (1 + \beta)I_B R_e = 3.189V$$

这里的Q表示静态（直流）

可看出：基极电流大于零，同时管压降大于饱和管压降 V_{CES} ，因此假设成立，该三极管处于放大状态。



(b)

解：

① 当输入电压 $u_i = 0V$ 时，三极管的发射结偏压为零，无基极电流，因此，处于截止状态。

② 当输入电压 $u_i = 3V$ 时，

$$I_{BQ} = \frac{u_i - V_{BE(on)}}{R_b} = \frac{3 - 0.7}{30} \approx 0.077mA$$

假设晶体管处于放大区，那么：

$$V_{CEQ} = V_{CC} - \beta I_B R_C = -1.74V$$

此时，发射结与集电结均正偏，三极管处于饱和状态。

* 3. 晶体三极管的主要参数

① 直流参数:

电流放大系数 $\bar{\alpha}, \bar{\beta}$,
极间反向电流 I_{CBO}, I_{CEO}

② 交流参数:

电流放大系数 α, β , 具有频率特性

特征频率 f_T : 使共射电流放大系数的值下降到1的信号频率

③ 极限参数:

最大集电极耗散功率 P_{CM} : $P_{CM} = I_C \cdot U_{CE}$

最大集电极电流 I_{CM} : I_C 在相当大的范围内 β 值基本不变, 但当 I_C 的数值大到一定程度时 β 将减小; 使 β 值明显减小的即为 I_{CM} 。

反向击穿电压: $U_{(BR)CBO}, U_{(BR)CEO}, U_{(BR)EBO}$

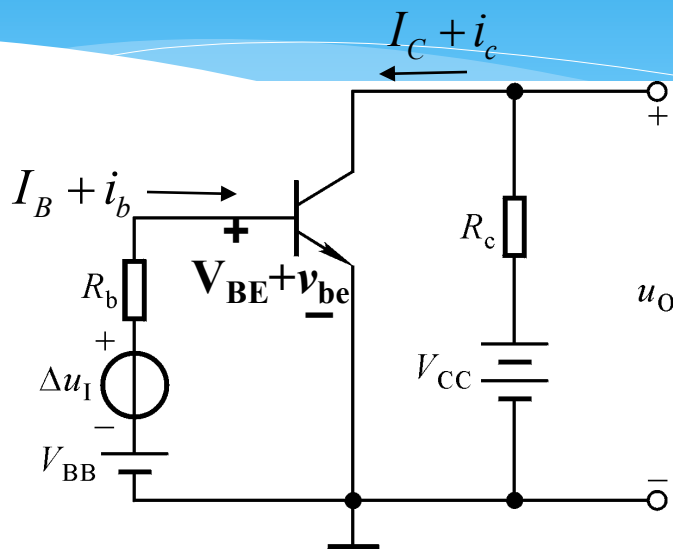
④ 具有温度系数的参数:

$V_{BE(on)}$: $-(2 \sim 2.5) \text{mV}/^\circ\text{C}$; I_{CBO} : 增大一倍/ 10°C ;

β : 增大 $0.5 \sim 1\%$ / 升高 1°C 。

* 4. 晶体三极管的交流小信号模型

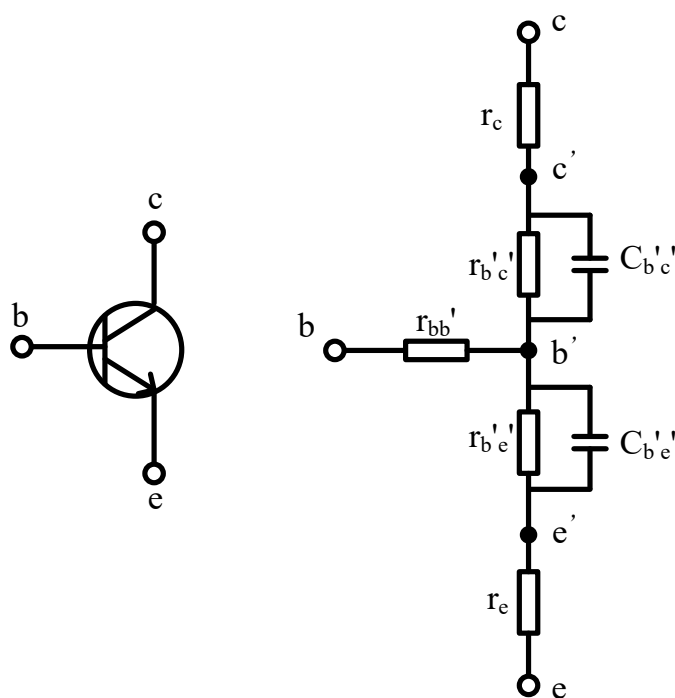
一、晶体管放大电路的工作原理



- ① 直流电压 V_{BB} 、 V_{CC} 使发射结正偏，集电结反偏，使该晶体管工作在 **放大区**。当 V_{BB} 、 V_{CC} 的值确定，晶体管在放大区中有一个确定的 **直流工作点 Q**，即有确定的 I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 V_{CEQ} ，且 $I_{CQ} = \bar{\beta} I_{BQ}$
- ② 交流小信号 Δu_1 的存在使得 V_{BE} 上叠加一个小信号 v_{be} ，结果， I_B 上叠加一个交流量 i_b ，从而在 I_C 上也叠加了一个交流小电流 i_c 。

二、晶体管交流小信号模型的建立

用等效电路来模拟晶体管在交流小信号作用下的行为(v_{be} - i_b - i_c)



$r_{bb'}$: 基区体电阻, r_c : 集电区体电阻, r_e : 发射区体电阻;

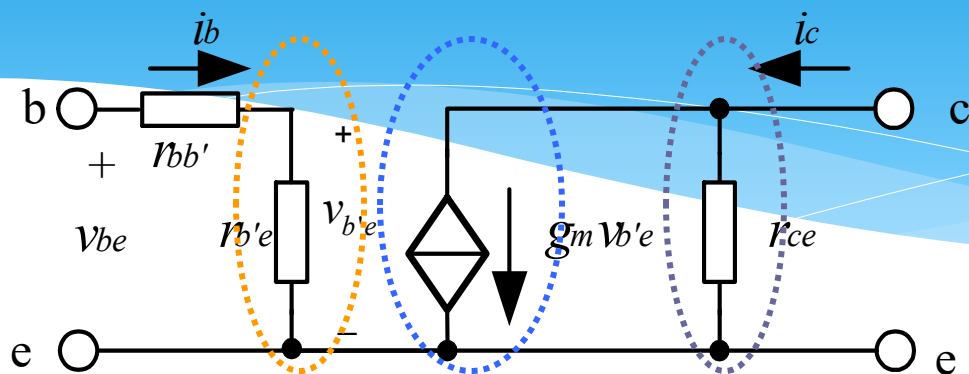
由于集电区、发射区掺杂浓度高(相对于基区), r_c 、 r_e 常忽略。

$r_{b'e'}$: 发射结动态电阻, $r_{b'c'}$: 集电结动态电阻;

集电结在放大状态时是反偏, $r_{b'c'}$ 电阻值很大, 常可看作断开。

$C_{b'e'}$: 发射结电容, $C_{b'c'}$: 集电结电容

① 低频共射混合 π 模型



输入端b-e: 小信号电流 i_b 与输入小信号电压 v_{be} 之间的线性关系可以用电阻 r_{be} 来表示: $i_b = \frac{v_{b'e}}{r_{b'e}} = \frac{v_{be}}{r_{be}}$, $r_{be} = r_{b'b} + r_{b'e}$; $r_{b'e} = \frac{V_T}{I_{BQ}}$

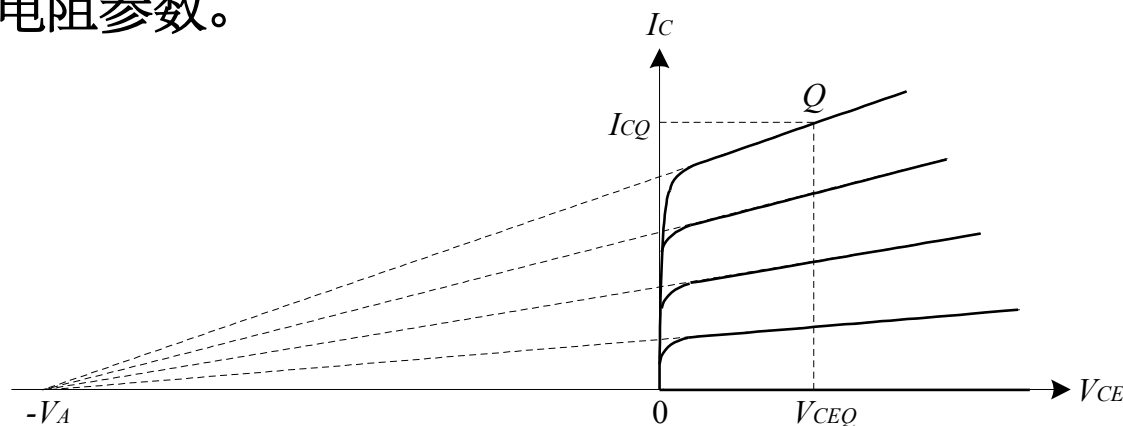
输出端c-e: 受控电流源 $g_m v_{b'e}$ 体现了 i_b 对 i_c 的控制, 即: $i_c = g_m v_{b'e}$

$$\text{引入跨导 } g_m: \quad g_m = \left. \frac{dI_C}{dV_{B'E}} \right|_{I_C=I_{CQ}} \approx \left. \frac{d}{dV_{B'E}} \left(I_S e^{\frac{V_{B'E}}{V_T}} \right) \right|_{I_C=I_{CQ}} = \frac{I_{CQ}}{V_T}$$

I_{CQ} 是工作点电流或直流偏置电流。由此可以得到 $r_{b'e}$ 与 g_m 的关系式：

$$r_{b'e} = \frac{\beta}{g_m}$$

输出端c-e：电阻 r_{ce} 体现了基区宽度调制效应。晶体管的集电结电压 V_{CE} 有一个变化 v_{ce} ，输出集电极电流 i_C 有相应的变化 i_c 。这种效应等效于一个小信号电阻参数。



等效输出电阻 r_{ce} ：

$$r_{ce} = \left. \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C} \right|_Q = \frac{V_{CEQ} + V_A}{I_{CQ}}$$

由于 V_A 的典型值为几十伏乃至上百伏, 所以通常有 $V_A \gg V_{CEQ}$
此时有: $r_{ce} \approx \frac{V_A}{I_{CQ}} = \frac{V_A}{V_T} \cdot \frac{1}{g_m} = \frac{1}{\eta g_m}$, η 称为厄尔利系数。

共射晶体管混合 π 模型小结:

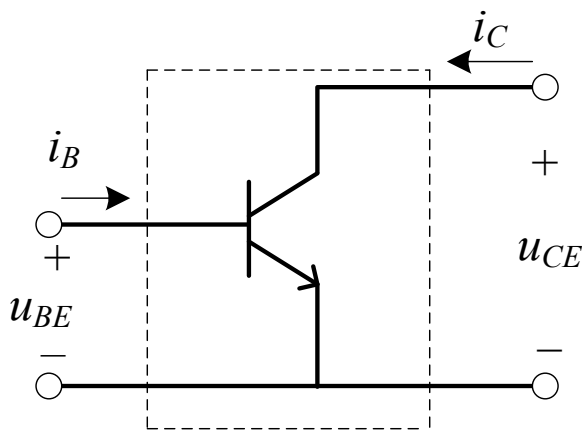
- ① 发射结的小信号电压 $v_{b'e}$ 是控制量;
- ② 模型有三个参数 g_m , $r_{b'e}$, r_{ce} ;
- ③ 各参数值决定于直流静态工作点Q。

$$\begin{cases} g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} \\ r_{b'e} = \frac{V_T}{I_{BQ}} = \frac{\beta V_T}{I_{CQ}} \\ r_{ce} \approx \frac{V_A}{I_{CQ}} \end{cases}$$

直流静态工作点的计算,
或 I_{CQ} 的计算很重要

② 共射h参数等效模型

将晶体管看成一个线性二端口网络，利用网络的h参数来表示输入端口、输出端口的小信号电压与电流的相互关系，所得到的低频小信号等效电路称为**h参数等效模型**。



这里 u_{BE} 、 i_C 、 i_B 、 u_{CE} 都是瞬时值，包含了直流分量和交流小信号分量

I. 输入/输出端的端电压/端电流的关系就是晶体管的输入特性和输出特性，可以写成：

$$u_{BE} = f_1(i_B, u_{CE})$$

$$i_C = f_2(i_B, u_{CE})$$

II. 为了研究低频小信号作用下各变化量之间的关系，对上述两式求全微分：

$$du_{BE} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} \right|_{u_{CE}} di_B + \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \right|_{i_B} du_{CE}$$

$$di_C = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{u_{CE}} di_B + \left. \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} \right|_{i_B} du_{CE}$$

III. 用小信号量来表示各瞬时值的变化量，可以得到：

$$u_{be} = h_{11e} i_b + h_{12e} u_{ce}$$

$$i_c = h_{21e} i_b + h_{22e} u_{ce}$$

式中，各参数的物理意义：

$$h_{11e} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} \right|_{u_{CE}}$$

h_{11e} 表示小信号作用下发射结的动态电阻，即为 r_{be} ；从输入曲线上获得。

$$h_{12e} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \right|_{i_B}$$

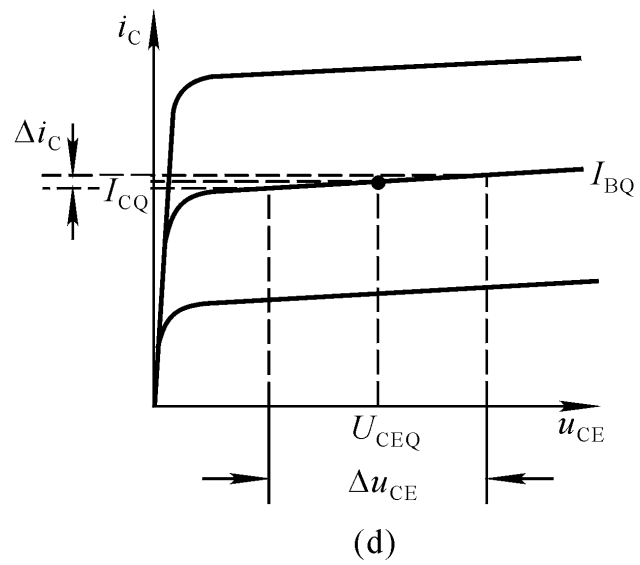
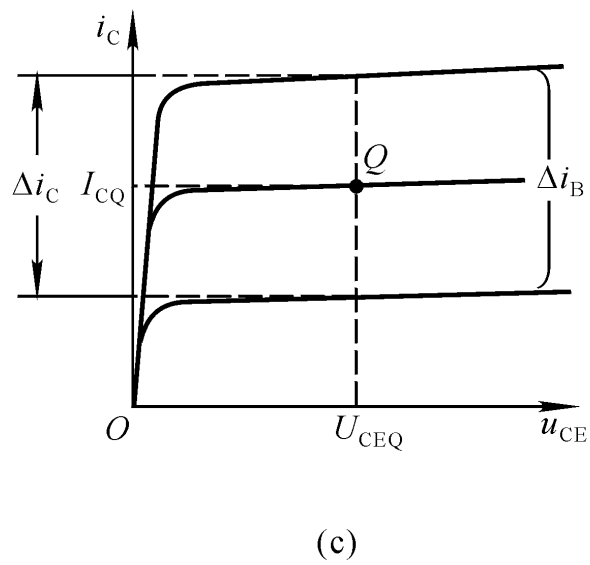
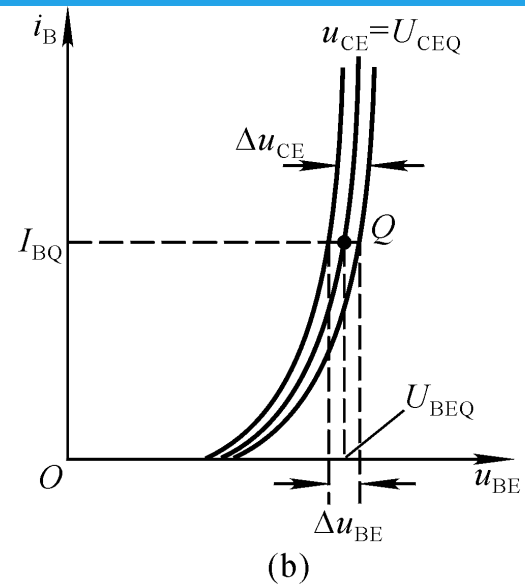
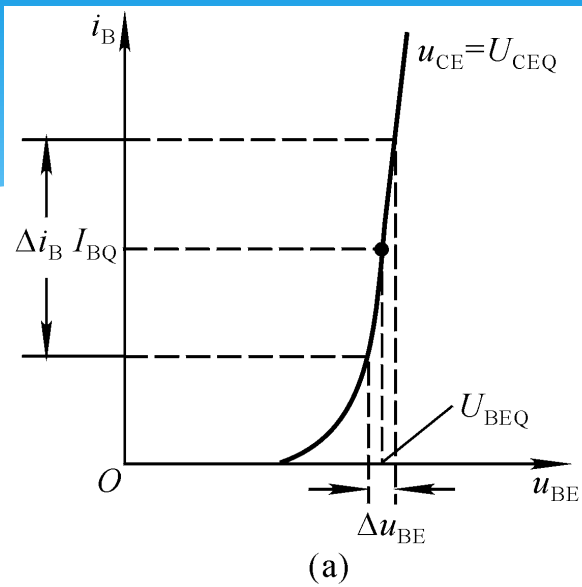
h_{12e} 描述的是输出回路电压对输入回路电压的影响，为内反馈系数，当 $V_{CE} > 1$ ， h_{12e} 的值很小。无量纲。

$$h_{21e} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{u_{CE}}$$

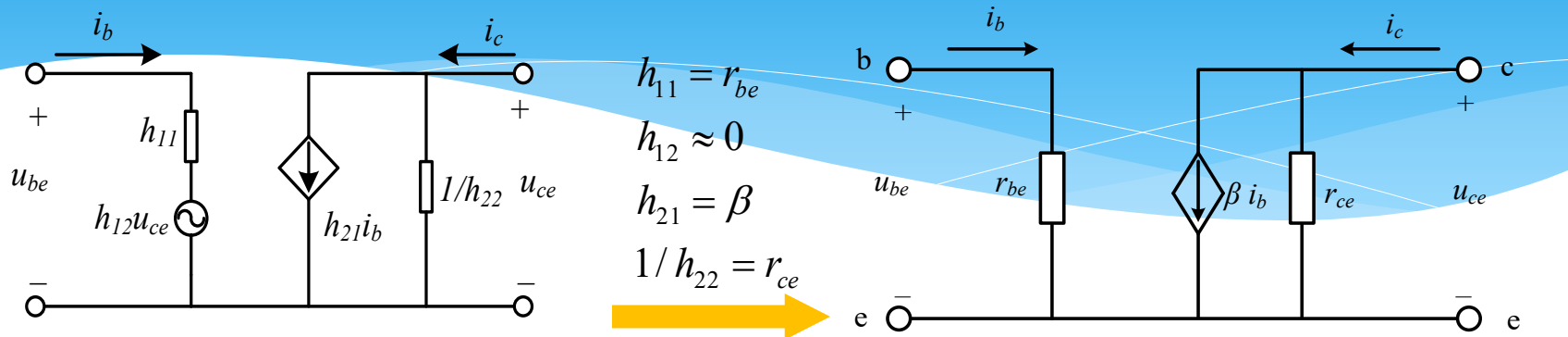
h_{21e} 表示小信号作用下，晶体管在静态工作点附近的电流放大系数，即为 β ，无量纲。

$$h_{22e} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} \right|_{i_B}$$

h_{22e} 表示输出特性曲线上翘的程度，描述的是c-e之间的动态电阻 r_{ce} 。 $1/h_{22e} = r_{ce}$ ，一般在几百 $K\Omega$ 。



共射晶体管h参数模型如下：



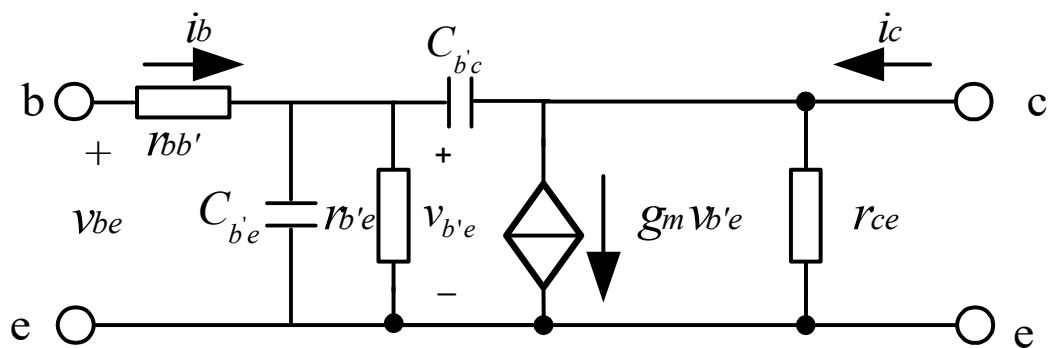
共射晶体管h参数模型与混合 π 模型的比较：

- ① 控制量不同， π 模型是 $v_{b'e}$ ，h参数模型是 i_b 。
- ② 两种模型对于低频情况都可应用；若电路中 $r_{bb'}$ 不等于0，采用h参数模型简单一些。

③ 高频共射晶体管小信号等效模型

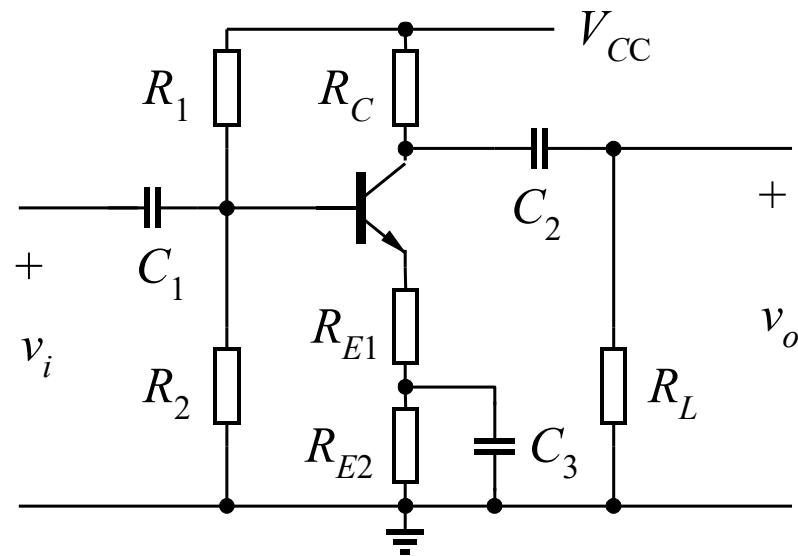
高频情况下，结电容不可忽略。

考虑结电容 $C_{b'e}$ 、 $C_{b'c}$ ，可得到晶体管的高频 π 模型如下图



例题[6]: 晶体管放大器如下图所示, 已知 $V_{CC}=12V$, $R_1=20k\Omega$, $R_2=5k\Omega$, $R_{E1}=100\Omega$, $R_{E2}=1.6k\Omega$ 。晶体管 $V_{BE(on)}=0.7V$, $\beta=100$, 忽略厄尔利效应。

- ① 计算 $R_C=5k\Omega$ 时放大器的静态工作点, 证明晶体管工作在放大区; 计算晶体管混合 π 模型参数。
- ② 计算 $R_C=15k\Omega$ 时放大器的静态工作点, 证明晶体管工作在饱和区。



§ 2.4 场效应管

➤ 场效应管的特点 (field effect transistor FET)

属于电压控制型半导体器件，具有输入电阻高 ($10^8 \sim 10^{15} \Omega$)、噪声小、功耗低、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点，现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者。

➤ 场效应管的分类

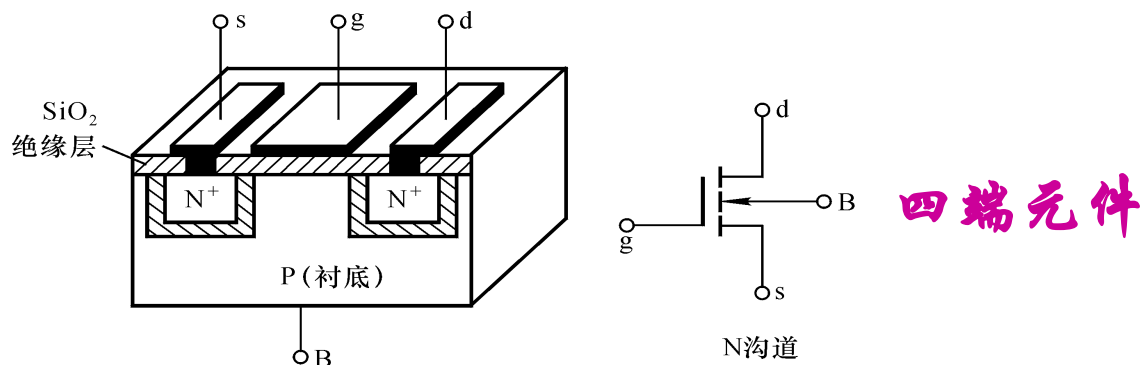
① 结型场效应管 (JFET) $\begin{cases} \text{N沟} \\ \text{P沟} \end{cases}$

② 绝缘栅型场效应管* (MOSFET) (即金属-氧化物-半导体场效应管 MOSFET)，简称MOS管 $\begin{cases} \text{N沟 (增强型、耗尽型)} \\ \text{P沟 (增强型、耗尽型)} \end{cases}$

* 1. 金属-绝缘栅型场效应管（MOSFET）

按导电沟道中载流子类型分，有NMOS、PMOS两种；
按导电原理分，NMOS、PMOS又都有增强型和耗尽型。

1.1 结构（以N沟增强型（NMOS）为例）



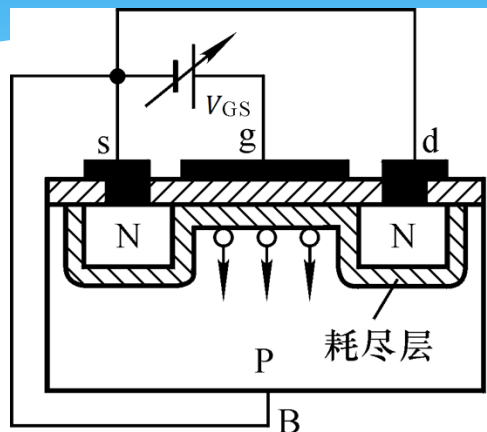
以一块低掺杂的P型硅半导体为**衬底B**；

在衬底半导体中利用掺杂工艺制备出两个高掺杂的N⁺区，分别为**源极s**、**漏极d**；

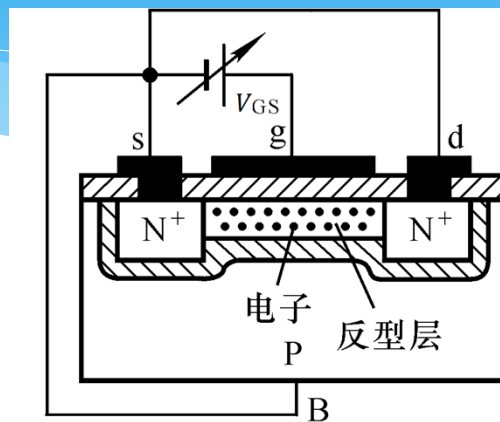
在半导体表面覆盖一层SiO₂绝缘层，再在SiO₂上制备一层金属铝，在相关区域制作出**栅极g**。

1.2 工作原理

一、栅源电压 V_{GS} 对导电沟道形成的控制 $V_{GS} > V_{TH}$



(a)



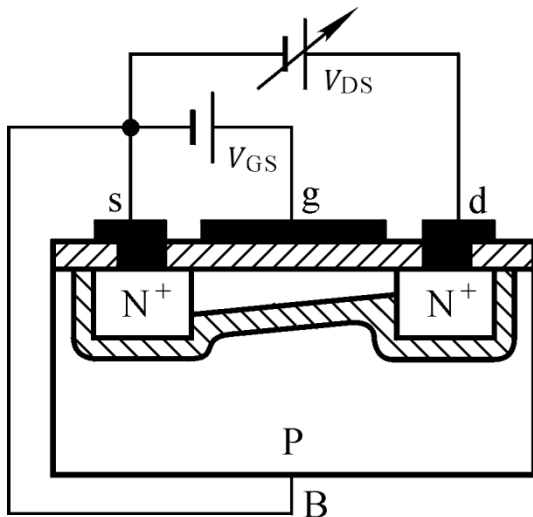
(b)

- ① 当栅源电压 $V_{GS}=0$ 时，即使加上漏源电压 V_{DS} ，不论 V_{DS} 的极性如何，总有一个PN结处于反偏/耗尽状态；且漏、源极间没有导电沟道，所以这时沟道电流 $I_D \approx 0$ 。
- ② 当 $V_{GS} > 0$ ，绝缘层中产生一个垂直于表面的、由栅极指向衬底的电场，排斥P型衬底靠近 SiO_2 一侧的空穴，形成耗尽层。同时，衬底中的少子电子也被吸引到衬底表面。如图(a)所示。

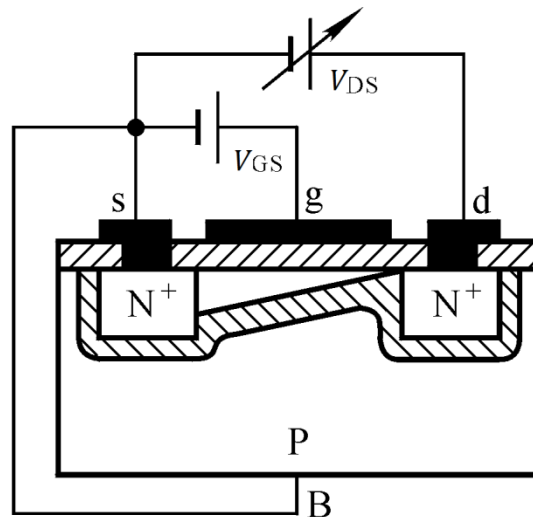
③ 当 V_{GS} 达到某一数值时 (V_{TH})，电子在栅极附近的P衬底表面形成一个N型薄层，且与两个N⁺区相连通，即在漏源极间形成N型导电沟道，其导电类型与P衬底相反，故又称为反型层。如图(b)所示。

开始形成沟道时的栅源极电压称为开启/阈值电压 V_{TH} 。

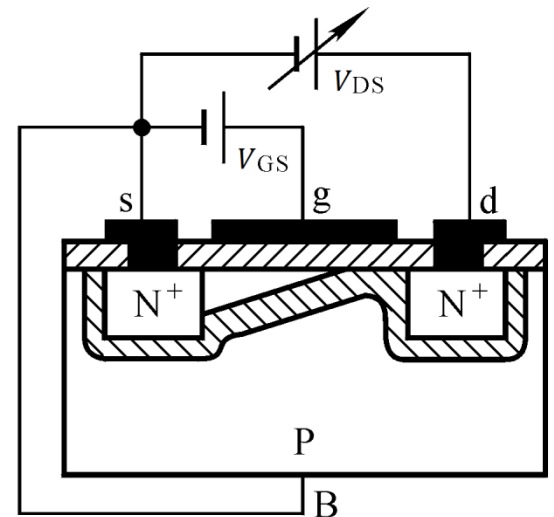
二、漏源电压对沟道电流大小的控制 $V_{GS} > V_{TH}, V_{DS} > 0$



(a)



(b)



(c)

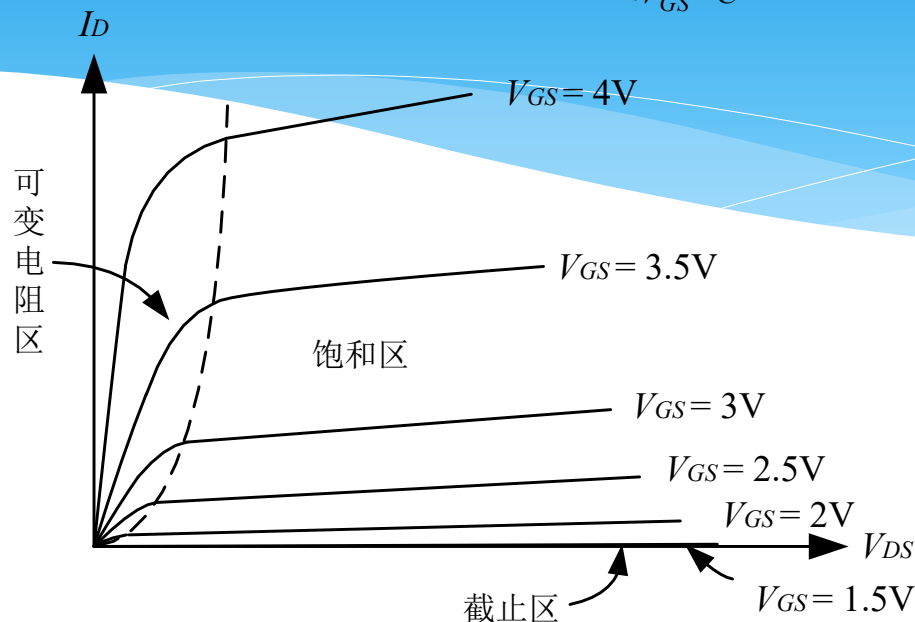
前提: $V_{GS} > V_{TH}$, 在漏源之间已经形成了导电沟道

当 $V_{DS} > 0$, 电子从源极向漏极运动, 形成从漏流向源极的电流 I_D 。漏极电流 I_D 沿沟道产生的电压降使沟道内各点与栅极间的电压不再相等, 因而沟道由源向漏逐渐变窄。

- ① 当 V_{DS} 较小 ($V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$) 时, 它对沟道的影响不大, 这时只要 V_{GS} 一定, 沟道电阻也是一定的。所以 I_D 随 V_{DS} 的增大而近似线性增大, 如图(a)所示。二者关系对应输出特性曲线的 **可变电阻区**。
- ② 随着 V_{DS} 的增大, 靠漏极的沟道越来越薄。当 $V_{DS} = V_{GS} - V_{TH}$ 使 $V_{GD} = V_{GS} - V_{DS} = V_{TH}$ 时, 沟道在漏极一端出现预夹断, 如图(b)所示。
- ③ 当 V_{DS} 继续增大 ($V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}$) , 夹断区随之向源极延伸, 如图(c)所示, V_{DS} 增大部分用于克服夹断区对载流子的阻力, 因此, 尽管 V_{DS} 增大, I_D 基本不变, 管子进入恒流区或饱和区, 二者关系对应输出特性曲线的 **饱和区**。 I_D 几乎只决定于 V_{GS} 。

1.3 MOSFET的伏安特性（曲线）

一、漏极输出特性曲线 $I_D = f(V_{DS})|_{V_{GS}=C}$

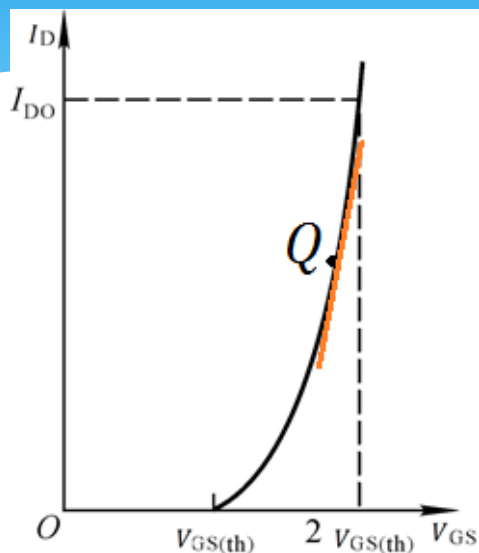


可变电阻区： $V_{GS} > V_{TH}$ 且 $V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$ ，沟道电流 I_D 与漏源电压 V_{DS} 成线性关系；

饱和区： $V_{GS} > V_{TH}$ 且 $V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}$ ，沟道电流几乎不随漏源电压的增大而增大，达到饱和；

截止区： $V_{GS} < V_{TH}$ ，不论漏源电压如何变化，没有形成导电沟道，沟道里电流几乎等于0。

二、转移特性曲线 $I_D = f(V_{GS})|_{V_{DS}=C}$



饱和区内栅源电压与沟道电流之间的关系式：

$$I_{DS} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2$$

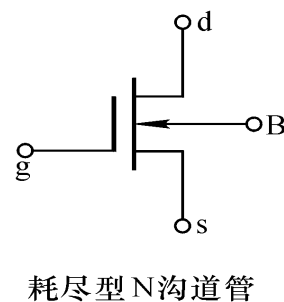
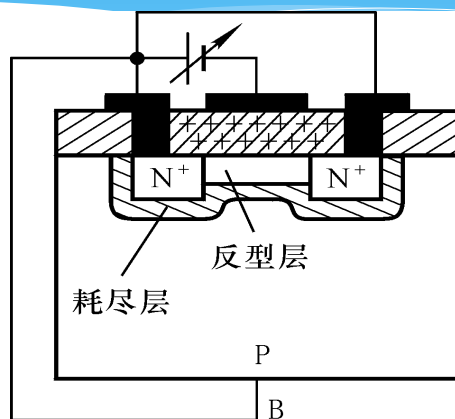
其中， μ_n, C_{ox} 分别是自由电子的迁移率、单位面积的栅极电容；

W/L 是沟道宽长比。

跨导： $g_m = \left. \frac{dI_{DS}}{dV_{GS}} \right|_{V_{DS}=\text{常数}} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})$

- ① g_m 是小信号参数，决定于MOS管的直流工作点 $Q(V_{GS}, I_D)$ ；
- ② 在 Q 附近小信号范围内， V_{GS} 的变化对应的 I_D 变化量之间可看做线性关系。

1.4 耗尽型NMOS管*



一、结构

与增强型NMOS管结构相似;

不同之处在于：制备过程中，在 SiO_2 绝缘层中预先掺入大量碱金属正离子（ Na^+ 、 K^+ ），因此，即使 $V_{\text{GS}}=0$ ，也有N型沟道存在。

二、工作原理

- ① $V_{GS}=0$ 时，由于有N型沟道存在，只要 $V_{DS}>0$ ，就有沟道电流 I_D
- ② $V_{GS}>0$ 时，沟道加宽，沟道电阻减小，电流增大
- ③ $V_{GS}<0$ 时，沟道中感应电子减少，沟道变窄，电流减小；当 V_{GS} 负向增大到一定值，沟道消失，管子截止。

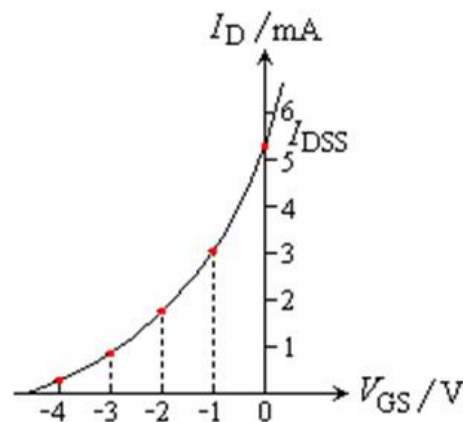
对耗尽型MOS而言，沟道消失时的 V_{GS} 称为夹断电压，用 V_P 表示。

- ④ 耗尽型NMOS在 $V_{GS}=0$ 、 $V_{GS}>0$ ，以及 $V_P<V_{GS}<0$ 的情况下都能实现对电流 I_D 的控制

三、 V_{GS} 与 I_D 的关系式

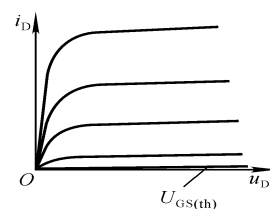
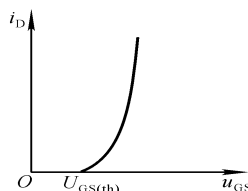
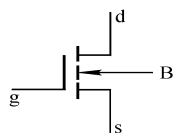
$$I_D = I_{DSS} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right]^2, V_P < V_{GS}$$

这里的 I_{DSS} 称作饱和漏极电流。



1.5 四种绝缘栅型场效应管的转移曲线与输出曲线

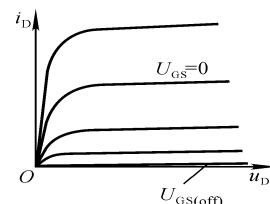
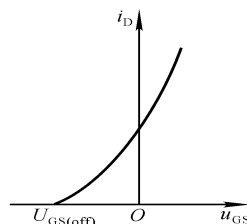
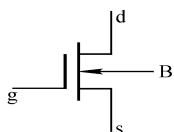
N沟增强型



$$V_{TH} > 0, V_{GS} \geq V_{TH}$$

$$V_{DS} > 0, V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$$

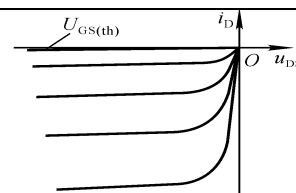
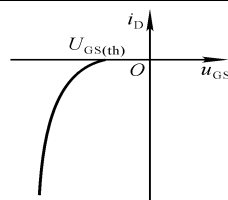
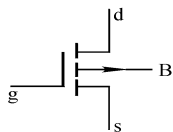
N沟耗尽型



$$V_P < 0, V_{GS} \geq V_P$$

$$V_{DS} > 0, V_{DS} \geq V_{GS} - V_P$$

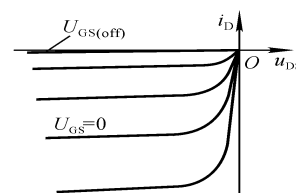
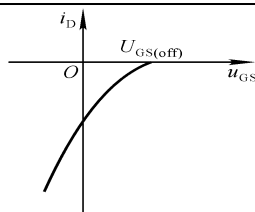
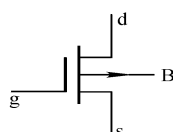
P沟增强型



$$V_{TH} < 0, V_{GS} \leq V_{TH}$$

$$V_{DS} < 0, V_{DS} \leq V_{GS} - V_{TH}$$

P沟耗尽型

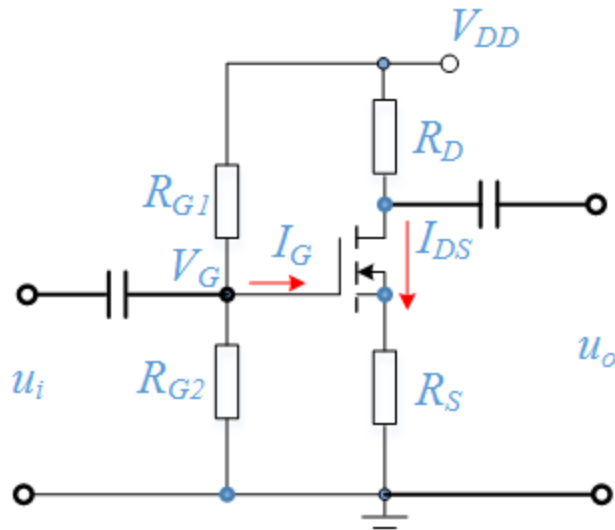


$$V_P > 0, V_{GS} \leq V_P$$

$$V_{DS} < 0, V_{DS} \leq V_{GS} - V_P$$

例题[7]: MOS场效应管放大器如下图所示, 已知 $V_{DD}=12V$, $R_{G1}=6k\Omega$, $R_{G2}=6k\Omega$, $R_S=3.5k\Omega$ 。晶体管 $V_{TH}=2V$, $\frac{1}{2}\mu_n C_{OX} \frac{W}{L} = 4\text{mA/V}^2$ 。

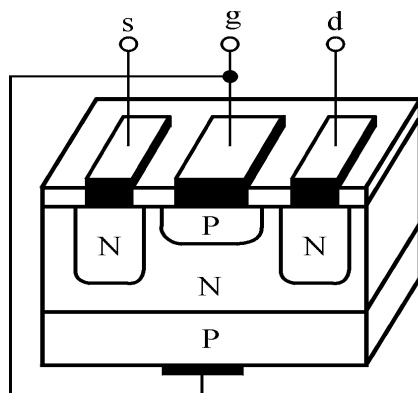
- ① 场效应管工作在饱和区, 求流过沟道的电流 I_{DS} ;
- ② 为了保证场效应管工作在饱和区, R_D 该如何取值?



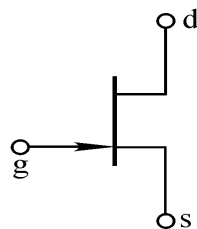
* 2. 结型场效应管

按导电沟道中的载流子类型分，有N型和P型两种。

2.1 结构（以N沟为例）

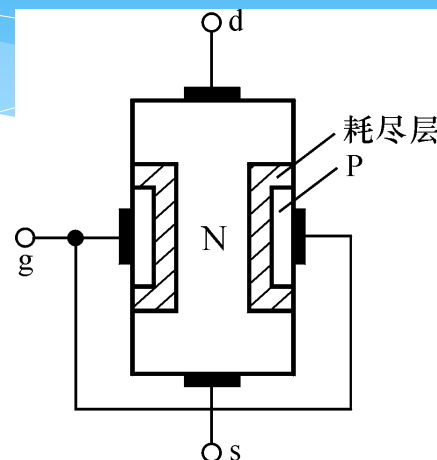


N沟道管的结构



N沟道管

符号



N沟道管的结构示意图

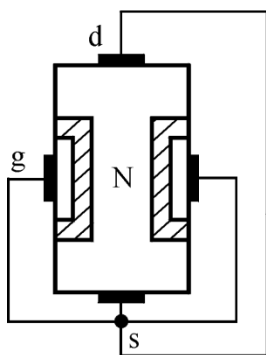
- ① 在同一块N型半导体上制作两个高掺杂的P区，并将它们连接在一起，引出的电极称为**栅极g**；
- ② N型半导体的两端分别引出两个电极，一个称为**漏极d**，一个称为**源极s**。

- ③ P区和N区交界面形成两个PN结，即耗尽层；
- ④ 两个PN结之间的、漏极与源极间的非耗尽层区域为导电沟道。

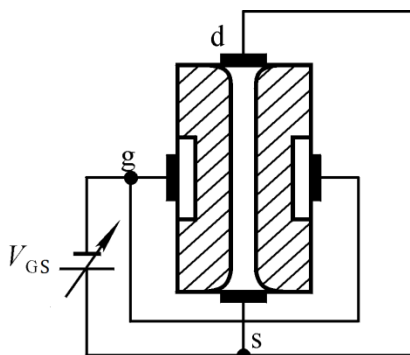
2.2 结型场效应管的工作原理

为了使N沟道结型场效应管正常工作，栅-源之间加反向电压，即 $V_{GS} < 0$ ；漏-源之间加正向电压，即 $V_{DS} > 0$ 。

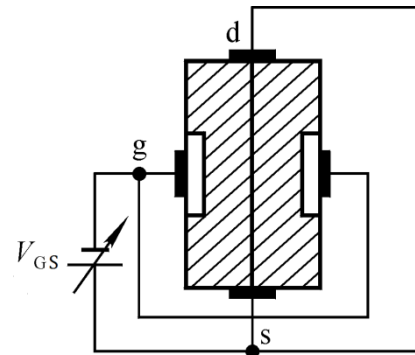
一、栅源电压 V_{GS} 对导电沟道电阻的控制 ($V_{GS} < 0$)



(a)



(b)



(c)

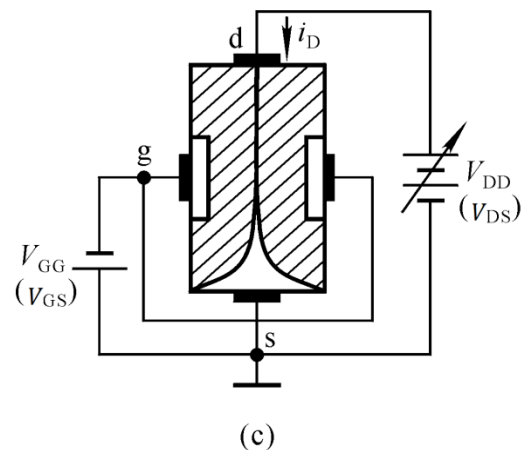
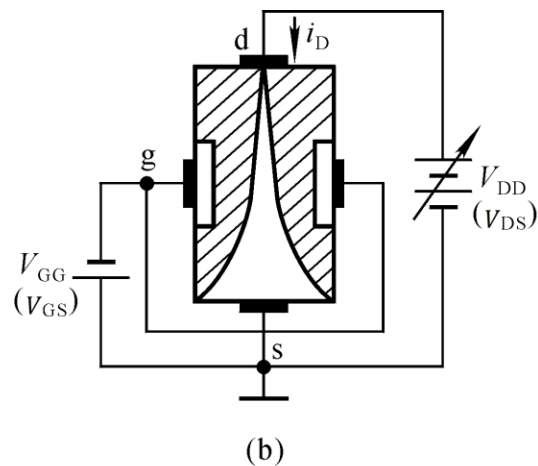
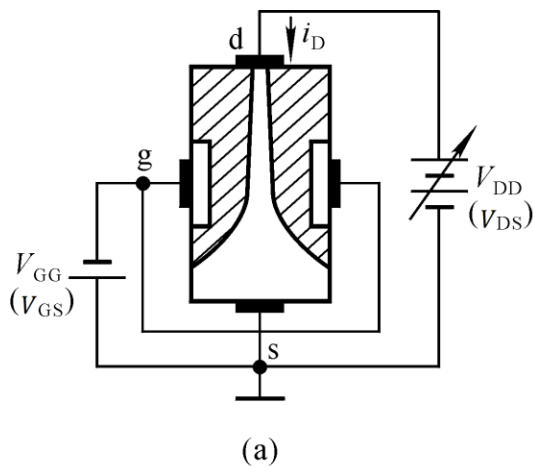
- ① 当 $V_{GS} = 0$ 时，沟道已经存在且较宽，其电阻较小，如图(a)所示；

- ② 当 $V_{GS} < 0$ ，且其大小增加时，两个 P^+N 结均反偏，耗尽层将主要向N沟道中扩展，使沟道变窄，沟道电阻增大，如图(b)所示；
- ③ 当 $|V_{GS}|$ 进一步增大到一定值 $|V_p|$ 时，两侧的耗尽层将在中间合拢，沟道全部被夹断，如图(c)所示。由于耗尽层中没有载流子，因此这时漏源极间的电阻将趋于无穷大，即使加上一定的 V_{DS} ，漏极电流 I_D 也将为零。这时栅源电压称为夹断电压，用 V_p 表示，是个负值。

二、漏源电压对沟道电流的控制 ($V_p < V_{GS} < 0, V_{DS} > 0$)

- ① 当 $V_{DS}=0$ ，虽然存在由 V_{GS} 确定的一定宽度的导电沟道，但沟道中的多子不会产生定向移动，因而 $I_D=0$ ；
- ② 当 $V_{DS}>0$ ，产生沟道电流 I_D ，此时， V_{GS} 和 V_{GD} 均为负，且 $|V_{GD}| > |V_{GS}|$ ，因此，靠近漏极一边的导电沟道比靠近源极一边的窄，当 V_{DS} 较小时，对沟道电阻影响不大，故 I_D 随 V_{DS} 增加而增加。如图(a)所示。对应输出特性曲线的可变电阻区。

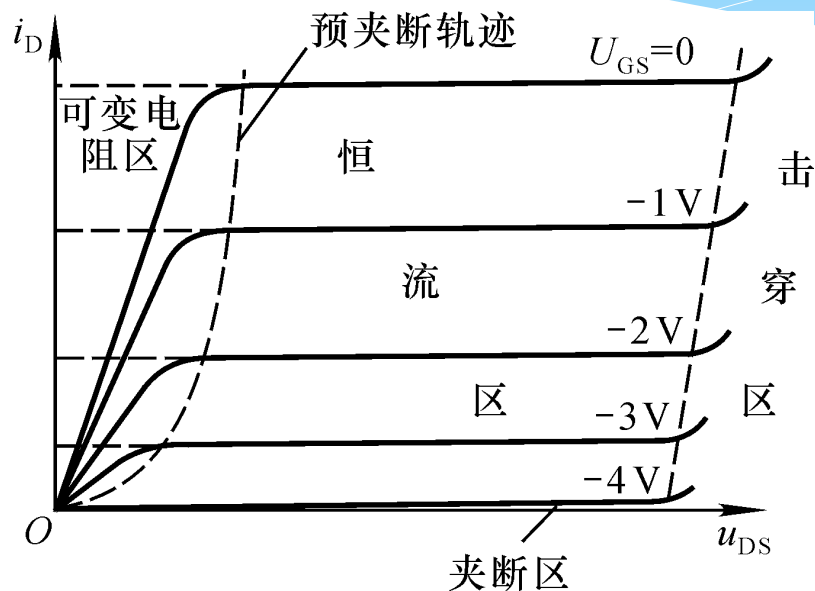
- ③ 当 V_{DS} 增加到 $V_{DS}=V_{GS}-V_P$ ，即 $V_{GD}=V_{GS}-V_{DS}=V_P$ (夹断电压)时，漏极附近的耗尽层开始合拢，如图 (b)所示，这种状态称为**预夹断**。
- ④ 若 V_{DS} 继续增加，使 $V_{DS} > V_{GS}-V_P$ 即 $V_{GD} < V_P$ 时，耗尽层合拢区域从漏极向源极延伸，夹断区的电阻越来越大，但漏极电流 I_D 却基本上趋于饱和，即 I_D 不随 V_{DS} 的增加而增加。如图 (c)所示。



2.3 结型场效应管的伏安特性曲线

一、输出特性曲线 $I_D = f(V_{DS})|_{V_{GS}=\text{常数}}$

对应一个 V_{GS} ，就有一条曲线，因此，输出特性曲线是一族曲线。



可变电阻区：在 V_{DS} 较小时，源、漏极间可以看作是一个受 V_{DS} 控制的可变电阻；某一固定 V_{GS} 值，对应一个电阻值；不同 V_{GS} 对应不同的电阻，故称作可变电阻区。

饱和区（又称恒流区）： $V_{DS} > V_{GS} - V_P$ ， I_D 几乎不随 V_{DS} 的变化而变化， I_D 已趋于饱和，但它受 V_{GS} 的控制。

$|V_{GS}|$ 增加，沟道电阻增加， I_D 减小，即 V_{GS} 越负， I_D 越小。

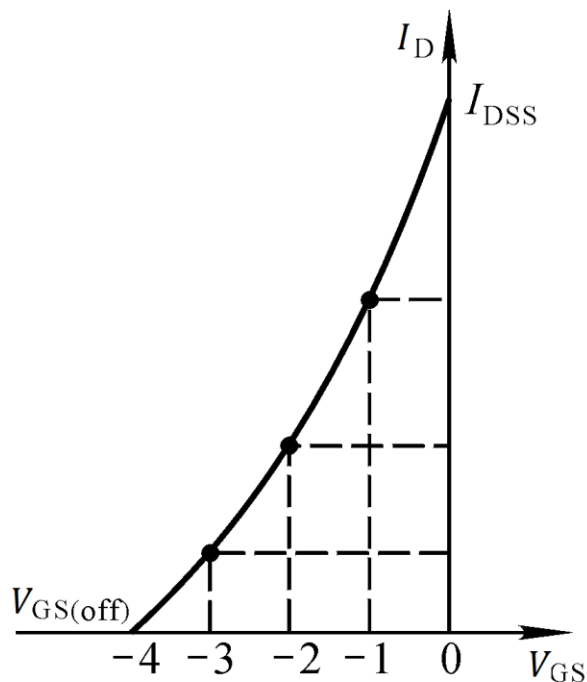
截止区： $V_{GS} < V_P$ ，沟道全部被夹断， $I_D \approx 0$ ，这时场效应管处于截止状态。截止区处于输出特性曲线图的横坐标轴附近。截止区又称夹断区。

击穿区：当 V_{DS} 增大到一定程度，漏极电流会骤然增大，管子将被击穿。

二、转移特性曲线 $I_D = f(V_{GS})|_{V_{DS}=\text{常数}}$

研究在恒流区内 I_D 与 V_{GS} 的关系。

由于在恒流区， I_D 几乎与 V_{DS} 无关，只受 V_{GS} 控制，因此，可以用一条转移特性曲线代替恒流区内的所有曲线。



$$I_D = I_{DSS} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right]^2, V_{GS(off)} < V_{GS} < 0$$

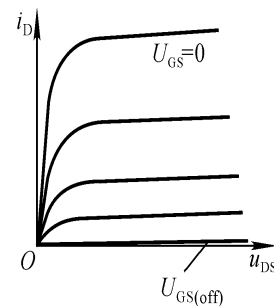
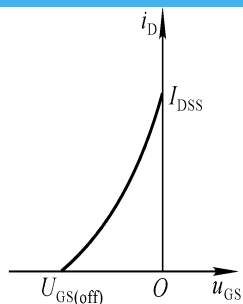
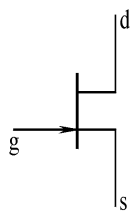
其中 I_{DSS} 是 $V_{GS}=0$ 情况下产生预夹断时的 I_D ，称为漏极饱和电流。

跨导：

$$g_m = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \right|_{V_{DS}} = -\frac{2I_{DSS}}{V_{GS(off)}} \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)$$

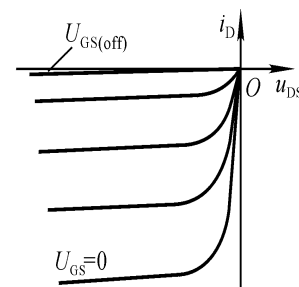
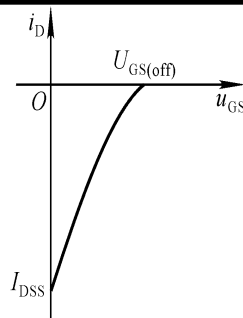
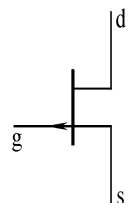
2.4 N&P沟结型场效应管的转移曲线与输出曲线

N沟道



$$\begin{aligned} U_{GS(off)} &< 0 \\ U_{GS(off)} &< U_{GS} < 0 \\ U_{DS} &> 0 \end{aligned}$$

P沟道



$$\begin{aligned} U_{GS(off)} &> 0 \\ 0 &< U_{GS} < U_{GS(off)} \\ U_{DS} &< 0 \end{aligned}$$

* 3. 六种场效应管的特性比较

➤ 从导电机理，可将MOS器件分成两类：

增强型：当 $V_{GS}=0$ 时，漏-源之间未形成导电沟道，电流为零。

只有在 $V_{GS}>V_{th}$ 时，才形成导电沟道。

耗尽型：当 $V_{GS}=0$ 时导电沟道已经形成，这是在制造过程中预先在 SiO_2 中掺入大量正离子，使得在 $V_{GS}=0$ 时，正离子产生的电场也能在P型衬底的表面形成沟道。

➤ 从导电结构和电流控制原理分：

结型管：利用 V_{GS} 来控制耗尽层厚度，改变沟道宽窄以及沟道电阻，从而控制漏极电流的大小。

MOS管：利用 V_{GS} 来使靠近绝缘层一侧的半导体反型，形成导电沟道。改变 V_{GS} ，可以改变导电沟道的宽窄，从而控制沟道电流大小。

* 4. 场效应管的主要参数

(1) 直流参数

开启电压 V_{TH} 增强型MOS管的参数。

夹断电压 $V_p / V_{GS(off)}$ 耗尽型MOS管和结型场效应管的参数。

饱和漏极电流 I_{DSS} 对于结型或耗尽型场效应管，在 $V_{GS}=0$ 且 $V_{DS}=V_p$ 时，对应的漏极电流。

直流输入电阻 R_G 非常大。栅极电流可认为0，即 $I_G=0$ 。

(2) 交流参数

低频跨导 g_m

对于结型/耗尽型管

$$g_m = -\frac{2I_{DSS}}{V_{GS(off)}} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}}\right)$$

对于增强型MOS管

$$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})$$

极间电容 场效应管的三个极之间均存在极间电容。栅-源电容 C_{gs} 和栅-漏电容 C_{gd} 约为1~10PF；漏-源电容 C_{ds} 约为0.1~1PF。

(3) 极限参数

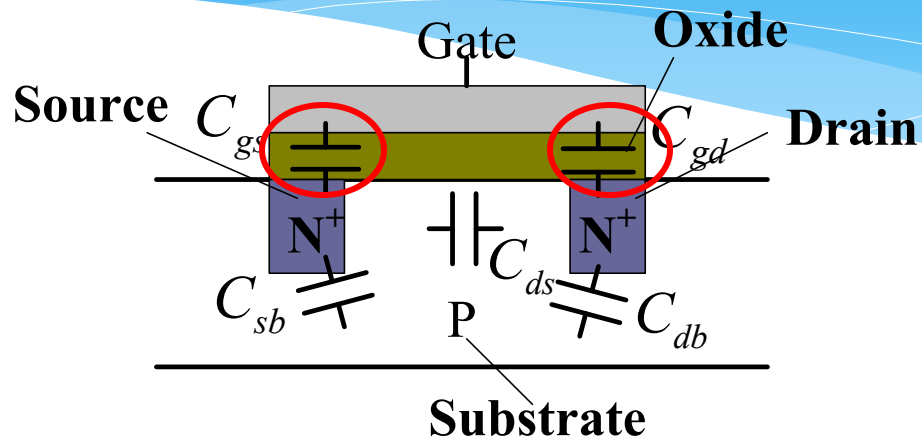
漏极最大允许耗散功率 P_{DM} 决定于管子允许的温升。

击穿电压 管子进入恒流区后，使 I_D 骤然增大的 V_{DS} 为漏-源击穿电压 $U_{(BR)DS}$ 。

对于结型场效应管，使栅极与沟道间PN结反向击穿的 V_{GS} 为栅-源击穿电压 $U_{(BR)GS}$

* 5. 共源场效应管交流小信号模型

5.1 输入端 (g-s) 等效

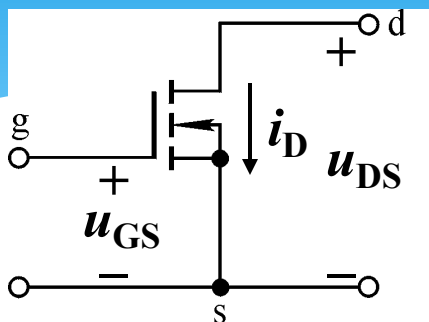


固有结构的
电路等效

MOS管中，主要的电容有：

- ① 氧化层电容 C_{gs} 、 C_{gd} ；结电容 C_{sb} 、 C_{db} 、 C_{ds} 。数值上 C_{gs} 比较大，其余均较小。
- ② 低频情况下，所有电容都可看作断路。
- ③ 高频情况下，输入端主要考虑 C_{gs} ；有时还需要考虑 C_{gd} 。

5.2 输出端(d-s)等效



输出特性，即沟道电流 i_D 是 u_{GS} 、 u_{DS} 的函数：

$$i_D = f(u_{GS}, u_{DS})$$

对该式求全微分：

$$di_D = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_{u_{DS}} du_{GS} + \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}} \right|_{u_{GS}} du_{DS}$$

用小信号电流 i_d 代替 i_D 的变化量 di_D ，用小信号电压 u_{gs} 、 u_{ds} 代替 u_{GS} 、 u_{DS} 的变化量 du_{GS} 、 du_{DS} ，并且令：

$$\left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_{V_{DSQ}} = g_m, \quad \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}} \right|_{V_{GSQ}} = \frac{1}{r_{ds}}$$

$$\text{得到: } i_d = g_m u_{gs} + \frac{1}{r_{ds}} u_{ds}$$

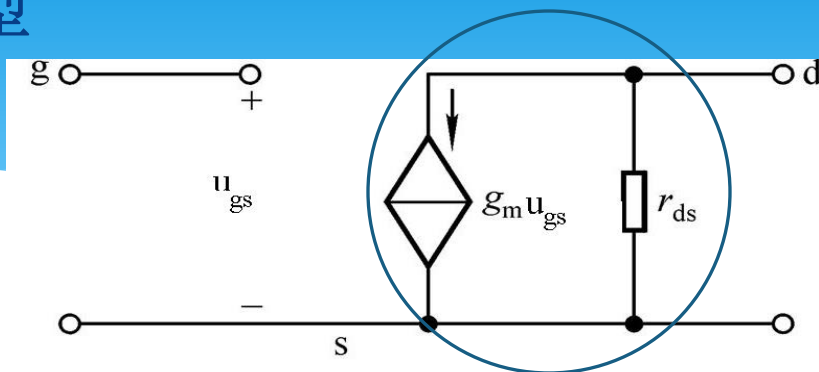
漏极小信号电流 i_d 来自两个方面：

小信号栅源电压 u_{gs} 对 i_d 的控制， g_m 来表征；
漏源电压对沟道长度的调制效应， r_{ds} 来表征。

5.3 共源场效应管小信号模型

(1) 低频模型

输入端在低频
时相当于断开

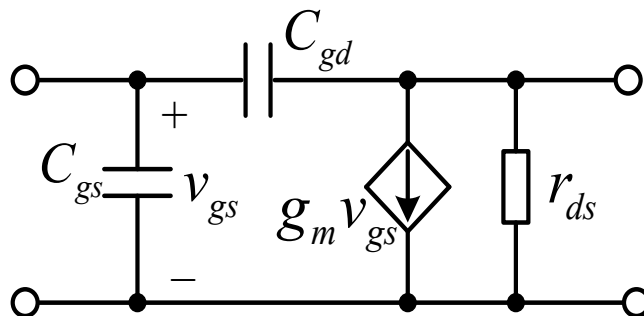


模型参数：
 g_m & r_{ds}

当栅-源间加上一个小信号电压 u_{gs} ，在输出端就会产生一个小信号电流 $g_m u_{gs}$ ，相当于一个压控电流源；

由于沟道调制效应，当 V_{DS} 有一个变化 u_{ds} 时，沟道电流会有一定程度的变化，该效应用电阻 r_{ds} 表示。

(2) 高频模型



模型参数：
 g_m & r_{ds} ；
 C_{gs} & C_{gd} 。

* 6. 场效应管与双极型管的比较

双极型三极管 (BJT)	场效应管 (FET)
电流控制器件	电压控制器件
输入阻抗较小 $< 10^4$	输入阻抗较高 $> 10^7$
多数载流子和少数载流子同时参加导电	只有一种载流子 (少子) 参加导电
工艺相对复杂, 面积大, 集成度较低	制造工艺简单, 面积小, 有利于集成
驱动较强, 速度较快	驱动弱, 速度较慢, 但随着工艺的进步, 器件速度也在不断提高